

MASTER 1

Observation de la Terre et Géomatique

Travail d'Étude et de Recherche

2025-2026

VIRY Arthur

Sujet du TER : Analyses morphométriques des versants de la vallée du Rhin moyen et de ses affluents (Allemagne)

Encadrante(s) : Gilles Rixhon
Laboratoire Image, Ville, Environnement
UMR7362 CNRS-Unistra
3 rue de l'Argonne F-67000 Strasbourg

Table des matières

Introduction.....	3
I. État de l'art.....	4
1.1 Méthodes d'extraction automatique des terrasses fluviales.....	4
1.2 Chronostratigraphie des terrasses du Rhin moyen.....	5
II. Zone d'étude et données.....	6
2.1 Cadre physique et géodynamique du Rhin moyen.....	6
2.2 Utilisation de l'IA.....	6
2.2 Données topographiques — MNT LiDAR 5 m.....	9
2.3 Cartographie de référence, Hoselmann (1994).....	9
III. Méthodes.....	11
3.1 Segmentation.....	12
3.2 Construction de l'enveloppe pente–altitude relative.....	15
3.3 Lissage et détection des minima.....	18
3.4 Validation par connectivité spatiale (BFS).....	18
3.5 Analyse de sensibilité.....	20
3.6 Attribution des niveaux et classification chronostratigraphique.....	20
3.7 Comparaison avec Hoselmann (1994) et Boenigk & Frechen (2006).....	21
IV. Résultats.....	21
IV.1 — Niveaux détectés : KDE de référence.....	21
IV.2 — Robustesse et sensibilité paramétrique.....	22
IV.3 — Distribution spatiale et conservation des surfaces.....	24
IV.4 — Coupes schématiques du versant.....	26
V. Discussion.....	29
V.1 — Signification des niveaux : calage chronologique et taux d'incision.....	29
V.2 — Apports et limites du modèle adapté.....	29
V.3 — Limites de la comparaison avec Hoselmann (1994).....	30
V.4 — Perspectives.....	30
Conclusion.....	31
Bibliographie.....	32

Introduction

La vallée du Rhin moyen, encaissée entre Bingen et Bonn dans les roches paléozoïques du Massif Schisteux Rhénan (MSR), constitue un cas d'étude exceptionnel pour l'analyse des paysages fluviaux hérités de l'incision quaternaire. Les versants qui bordent le fleuve portent la trace d'une longue histoire morphologique, marquée par l'alternance de phases d'aggradation et d'incision en réponse à des forçages climatiques et tectoniques. Le MSR est en effet soumis depuis le Pléistocène à un soulèvement régional significatif, dont le moteur fait encore débat entre pliage lithosphérique en réponse à la compression alpine et remontée du panache mantellique sous l'Eifel (Budweg et al., 2006 ; Demoulin & Hallot, 2009). Ce soulèvement a engendré l'incision profonde du Rhin dans le socle paléozoïque, produisant un escalier de terrasses fluviales étagées, les *Hauptterrassen*, dont la position altimétrique constitue le marqueur morphologique le plus direct des taux d'incision quaternaires.

Les terrasses fluviales se définissent comme des replats topographiques perchés au-dessus du lit actuel d'un cours d'eau, vestiges d'anciens niveaux d'alluvionnement ou de surfaces d'érosion latérale (*strath terraces*). Dans le Rhin moyen, les Hauptterrassen sont essentiellement des terrasses d'érosion taillées dans le substratum paléozoïque, recouvertes d'une mince couche de graviers rhénans. Leur étude, combinée à des datations chronologiques, permet de reconstruire l'histoire de l'incision fluviale et du soulèvement tectonique régional (Bridgland & Westaway, 2008 ; Da Silva Guimarães et al., 2026). La chronostratigraphie de ces terrasses pour le Rhin moyen et inférieur a été établie par Boenigk & Frechen (2006), qui distinguent quatre niveaux de Hauptterrassen, UT4 (UjHT), UT2/3 (jHT), UT1 (äHT) et LPT (Upl), datés entre environ 600 ka et le Pléistocène inférieur. Des datations récentes par résonance paramagnétique électronique (RPE/ESR) suggèrent que les dépôts de la jHT au site de Kärlich, localisé précisément dans notre secteur d'étude, pourraient dépasser 1,5 Ma (Bartz et al., 2024), repositionnant le début de l'incision majeure du Rhin moyen à la transition Pléistocène inférieur-moyen.

Malgré leur importance géomorphologique, ces terrasses restent insuffisamment documentées à l'échelle du tronçon étudié. La seule cartographie systématique disponible est celle d'Hoselmann (1994), établie sous forme de carte papier au 1:50 000 à partir d'analyses pétrographiques de terrain. Non disponible en format numérique et jamais mise à jour, elle a été scannée, géoréférencée et numérisée manuellement dans le cadre de ce travail, ce qui introduit une incertitude géométrique inhérente d'environ 50 m à prendre en compte dans toute comparaison spatiale. C'est dans ce contexte que ce travail propose la première modélisation automatisée des niveaux de terrasses principales du Rhin moyen, par adaptation de la méthode Demoulin et al. (2007). Trois adaptations majeures ont été apportées par rapport à la méthode originale : le remplacement du minimum absolu de pente par le 10e percentile pour la construction de l'enveloppe morphologique, l'ajout d'un filtre de connectivité spatiale BFS éliminant les faux positifs liés aux artefacts anthropiques du MNT 5 m, et l'extension de la fenêtre altimétrique à 300 m d'altitude relative pour capturer l'ensemble de l'escalier des Hauptterrassen. Les résultats sont confrontés au cadre chronostratigraphique de Boenigk & Frechen (2006) comme référence principale de validation altitudinale, et à la cartographie numérisée d'Hoselmann (1994) pour une validation régionale complémentaire.

Ce travail est structuré autour d'une problématique centrale : dans quelle mesure une extraction morphométrique automatisée depuis un MNT LiDAR 5 m, sur un linéaire de versants fortement urbanisés, permet-elle de restituer fidèlement les niveaux de Hauptterrassen du Rhin moyen et de les raccorder à la documentation scientifique disponible ? Deux hypothèses guident la démarche. La première postule que le modèle adapté Demoulin, adapté aux contraintes du MNT 5 m, détecte les niveaux de Hauptterrassen de manière robuste et cohérente avec la chronostratigraphie de Boenigk & Frechen (2006).

La seconde postule que les niveaux altitudinaux ainsi détectés sont cohérents avec les intervalles chronostratigraphiques établis par Boenigk & Frechen (2006) pour les affleurements types du Rhin moyen, confirmant ainsi la pertinence de l'approche morphométrique automatisée pour la caractérisation des terrasses fluviales du MSR. Ces deux hypothèses sont discutées dans la conclusion à la lumière des résultats obtenus.

I. État de l'art

1.1 Méthodes d'extraction automatique des terrasses fluviales

La délimitation des terrasses fluviales à partir de modèles numériques de terrain a fait l'objet de développements croissants depuis les années 2000, portés par la disponibilité croissante des données LiDAR à haute résolution. Une première famille de méthodes s'appuie sur des seuillages topographiques simples : en fixant un critère de pente maximale et éventuellement de distance au cours d'eau, on extrait les surfaces planes susceptibles de correspondre à d'anciens niveaux d'alluvionnement (Clubb et al., 2017). Duarte et al. (2018) ont combiné ce seuillage avec des données de végétation (NDVI) et d'occupation du sol pour affiner l'extraction sur la vallée du Minho (Portugal). Ces approches sont rapides et facilement transposables à de nouveaux secteurs, mais elles ne permettent pas d'individualiser des niveaux distincts ni d'évaluer leur signification statistique ou leur robustesse. Sur le secteur du Rhin moyen, une application préliminaire de la méthode Duarte sans le masque de proximité au chenal a montré que les pixels plats de la plaine alluviale active du Rhin saturant l'histogramme à basse altitude, rendant impossible l'isolation des Hauptterrassen supérieures. En effet, sans filtre d'accumulation de flux éliminant les pixels trop proches des chenaux actifs, les fonds de vallons et la plaine alluviale dominant le signal et noient les concentrations associées aux terrasses perchées.

Une seconde famille de méthodes, fondée sur l'analyse de profils longitudinaux ou de diagrammes bivariés pente-altitude relative, vise à détecter les ruptures de pente caractéristiques de l'escalier de terrasses. Wobus et al. (2006) ont posé les bases théoriques de cette approche en montrant comment les indices de raideur des cours d'eau permettent de cartographier les zones de soulèvement différentiel. Demoulin et al. (2007) ont proposé une méthode entièrement automatisée appliquée à la Vesdre (Belgique) : pour chaque tronçon de versant, un diagramme bivarié pente-altitude relative est construit, dans lequel les surfaces planes à une altitude donnée se manifestent comme des minima locaux dans l'enveloppe inférieure de pente. La détection et le regroupement de ces minima par

analyse par noyau (KDE) permettent d'objectiver l'escalier de terrasses sans intervention manuelle. Del Val et al. (2015) ont appliqué une démarche similaire à la vallée de l'Oiartzun (Cantabrique) avec des données LiDAR haute résolution. Plus récemment, des outils de traitement topographique comme TopoToolbox (Schwanghart & Scherler, 2014) et des méthodes d'extraction des knickpoints (Gailleton et al., 2019) ont élargi le champ de la géomorphologie tectonique quantitative, en permettant de relier directement la morphologie des versants aux signaux d'incision fluviale.

La méthode Demoulin et al. (2007) a été retenue dans ce travail pour trois raisons principales. Elle traite statistiquement l'ensemble du versant sur environ 130 km de linéaire, ce qu'aucune approche de seuillage simple ne permet. Elle produit une mesure de robustesse intrinsèque par analyse de sensibilité multi-paramétrique. Enfin, elle génère des altitudes relatives directement comparables aux données chronostratigraphiques de la littérature. Par rapport à Hoselmann (1994), qui s'appuyait sur des analyses pétrographiques de terrain, la démarche présentée offre une couverture exhaustive et une reproductibilité totale, au prix d'une résolution thématique moindre, les minima Demoulin étant des points altimétriques et non des unités lithostratigraphiques nommées.

1.2 Chronostratigraphie des terrasses du Rhin moyen

La chronostratigraphie des terrasses du Rhin moyen et inférieur a été synthétisée par Boenigk & Frechen (2006), qui établissent une corrélation entre les terrasses du Rhin moyen et celles du Rhin inférieur ainsi que la stratigraphie néerlandaise. Cette nomenclature constitue la référence chronostratigraphique principale du présent travail. La formation des terrasses est contrôlée par la combinaison du soulèvement tectonique régional du MSR et des variations climatiques glaciaires-interglaciaires, qui alternent phases d'aggradation (glaciaires) et phases d'incision (interglaciaires) (Bridgland & Westaway, 2008). Des datations récentes par RPE/ESR suggèrent que la jHT à Kärlich pourrait dépasser 1,5 Ma (Bartz et al., 2024), décalant le début de l'incision majeure vers le Pléistocène inférieur. À l'échelle du système rhénan, Da Silva Guimarães et al. (2026) montrent sur la Meuse que l'accélération de l'incision au Pléistocène moyen est corrélée à une augmentation du soulèvement régional, dynamique probablement analogue dans le MSR.

Les altitudes absolues publiées par Boenigk & Frechen (2006) pour les affleurements types sont les suivantes : UT4 (UjHT) à 175-184 m NGF au Leidenberg, UT2/3 (jHT) à 182-200 m NGF à Bruchhausen, UT1 (äHT) à 218-223 m NGF à Bad Hönningen, et LPT à 228-251 m NGF au Leilenkopf. Ces valeurs ponctuelles, mesurées sur des affleurements spécifiques, ne constituent pas des bornes de classification génériques valables sur l'ensemble du tronçon. Boenigk & Frechen (2006) soulignent eux-mêmes que dans le Rhin moyen, les différences d'élévation entre les Upper Terraces sont faibles et que la position morphologique seule est insuffisante pour les distinguer entre elles. La conversion de ces altitudes absolues en altitude relative, effectuée en soustrayant l'altitude locale du Rhin, introduit une approximation supplémentaire liée à la déclivité du fleuve, d'environ 40 m entre Bingen et Bonn. Les bornes opérationnelles utilisées dans ce travail pour la classification des minima constituent donc une approximation raisonnée et non une classification formellement publiée.

II. Zone d'étude et données

2.1 Cadre physique et géodynamique du Rhin moyen

Le Rhin moyen correspond au segment fluvial encaissé dans le Massif Schisteux Rhénan (MSR) entre Bingen au sud et Bonn au nord, sur environ 120 km. Le MSR est un vaste massif varisque constitué principalement de roches paléozoïques, schistes, grauwackes et quartzites dévonien, consolidées lors de l'orogénèse hercynienne. Resté à basse altitude jusqu'au Pliocène, le massif a connu une accélération marquée de son soulèvement au Quaternaire, avec des taux atteignant environ 0,5 mm/an entre 730 et 400 ka dans l'Eifel et les Ardennes nord-orientales (Demoulin & Hallot, 2009). Ce soulèvement, dont le moteur principal fait encore débat entre pliage lithosphérique en réponse à la compression alpine et remontée du panache mantellique sous l'Eifel (Budweg et al., 2006 ; Demoulin & Hallot, 2009), a atteint plus de 250 m dans la partie méridionale du massif. C'est précisément cette dynamique qui a permis et entretenu l'incision profonde du Rhin dans le socle paléozoïque, donnant naissance au paysage de gorges caractéristique du Rhin moyen, avec ses versants escarpés et ses escaliers de terrasses emboîtées (Boenigk & Frechen, 2006). L'Eifel, sous-unité occidentale du MSR, abrite deux champs volcaniques quaternaires actifs jusqu'à il y a seulement 11 000 ans, témoignant d'une dynamique géodynamique encore récente (Budweg et al., 2006). Ce contexte de soulèvement actif et d'incision fluviale soutenue fait du Rhin moyen un terrain particulièrement propice à l'étude morphométrique des terrasses fluviales.

2.2 Utilisation de l'IA

L'intelligence artificielle a été utilisée comme un outil d'aide ponctuel au cours de ce travail, principalement avec Claude. Elle m'a notamment aidé dans la production du modèle, en particulier pour structurer certains traitements, vérifier des portions de code et faciliter la génération des graphiques issus des résultats du modèle. Son utilisation a donc servi d'appui technique, sans remplacer les choix méthodologiques, les paramètres retenus ou l'interprétation géomorphologique des résultats. Dans un second temps, l'IA a également été mobilisée pour relire et vérifier la rédaction finale du rapport, notamment afin de corriger certaines formulations ou maladresses. Enfin, elle a été utilisée de manière limitée pour identifier quelques pistes de références bibliographiques, le reste du travail bibliographique ayant été réalisé principalement à partir de recherches personnelles sur Google Scholar.

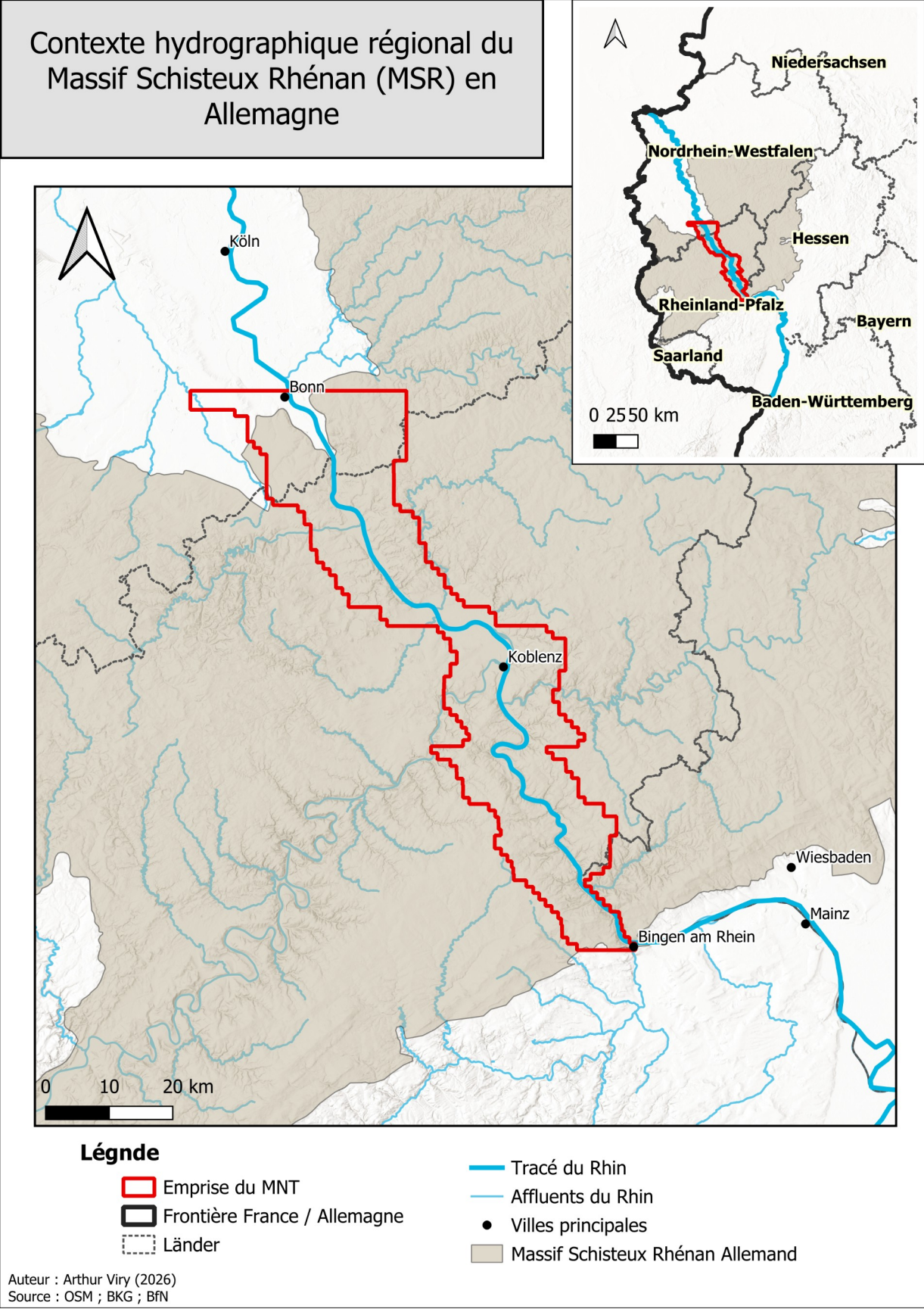
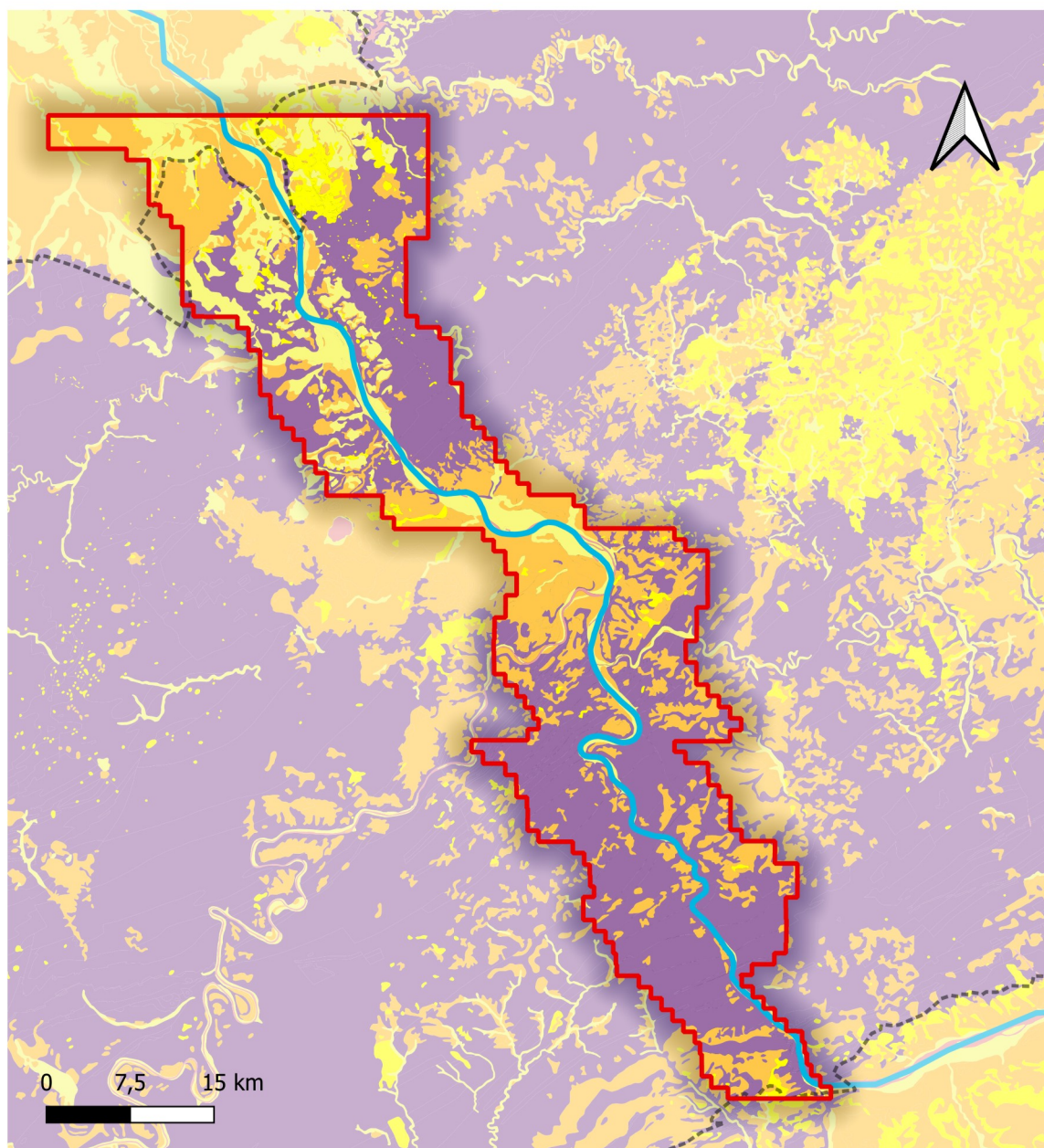


Figure 1 : Contexte géographique général du MNT. (QGIS)

Contexte géologique du Massif Schisteux Rhénan (MSR) dans le Rhin moyen (Allemagne).



Stratigraphie

- Quaternaire récent | -0,01 Ma à aujourd'hui
- Quaternaire ancien | -2,6 Ma à -0,01 Ma
- Tertiaire | -66 Ma à -2,6 Ma
- Mésozoïque | -252 Ma à -66 Ma
- Paléozoïque | -541 Ma à -252 Ma
- Autre/Précambrien | -541 Ma

- Emprise du MNT
- Limite extérieure du Massif Schisteux Rhénan
- Tracé du Rhin

Auteur : Arthur Viry (2026)
Source : BGR (2021)

Figure 2 : Contexte géologique générale du MNT. (QGIS)

2.2 Données topographiques — MNT LiDAR 5 m

Le modèle numérique de terrain utilisé (mnt_corrige.tif) est issu de données LiDAR aéroportées à une résolution de 5 m, projeté en EPSG:25832 (ETRS89 / UTM zone 32N), pour un total d'environ 246 millions de pixels. La couche de pente est dérivée directement du MNT par la méthode Horn (1981). Du fait du poids important du fichier, le MNT a subi un rééchantillonnage à 5 m lors du traitement pour éviter tout dépassement mémoire. Il n'a pas été découpé en sous-secteurs trop petits, car la segmentation en bassins versants requiert une emprise suffisante pour capter les structures de versant à l'échelle kilométrique.

La résolution de 5 m constitue un compromis entre précision et faisabilité. Elle permet de capturer des replats de terrasse de l'ordre de quelques milliers de mètres carrés, ce qui est nettement supérieur aux résolutions de 10 à 25 m utilisées dans des études comparables (Demoulin et al., 2007 ; Del Val et al., 2015). En contrepartie, elle expose le traitement à des artefacts anthropiques, routes, parkings et remblais, qui génèrent des pixels à pente quasi-nulle sans correspondre à des surfaces fluviales. C'est précisément pour répondre à cette contrainte que l'enveloppe morphologique a été construite à partir du 10e percentile de pente plutôt que du minimum absolu, et qu'un filtre de connectivité spatiale (BFS) a été ajouté à la validation des minima (voir sections 3.2 et 3.4).

2.3 Cartographie de référence, Hoselmann (1994)

La cartographie de référence utilisée pour la validation régionale est celle d'Hoselmann (1994), qui constitue à ce jour la seule délimitation systématique des terrasses principales du Rhin moyen à l'échelle du tronçon étudié. Établie à partir d'analyses pétrographiques et stratigraphiques de terrain, cette carte au 1:50 000 distingue quatre niveaux de Hauptterrassen : l'Unterstufe der jüngeren Hauptterrasse (UjHT/UT4), la jüngere Hauptterrasse (jHT/UT2-3), l'ältere Hauptterrasse (äHT/UT1) et l'Unterpleistozäne Terrassenfolge (Upl/LPT). N'étant disponible que sous forme papier, elle a été scannée, géoréférencée manuellement dans QGIS (EPSG:25832), puis numérisée par saisie vectorielle polygone par polygone : UjHT (2 polygones), jHT (46 polygones), äHT (5 polygones) et Upl (8 polygones). Cette procédure introduit une incertitude géométrique inhérente d'environ 50 m, à prendre en compte dans toute comparaison spatiale avec nos résultats. La couche ainsi constituée sert de référence complémentaire pour la validation altitudinale, la référence chronostratigraphique principale restant Boenigk & Frechen (2006).

Reproduction des terrasses principales dans le Rhin moyen.

D'après Christian Hoselmann (1994) "Kartenbeilage : Die Hauptterrassen am unteren Mittelrhein."

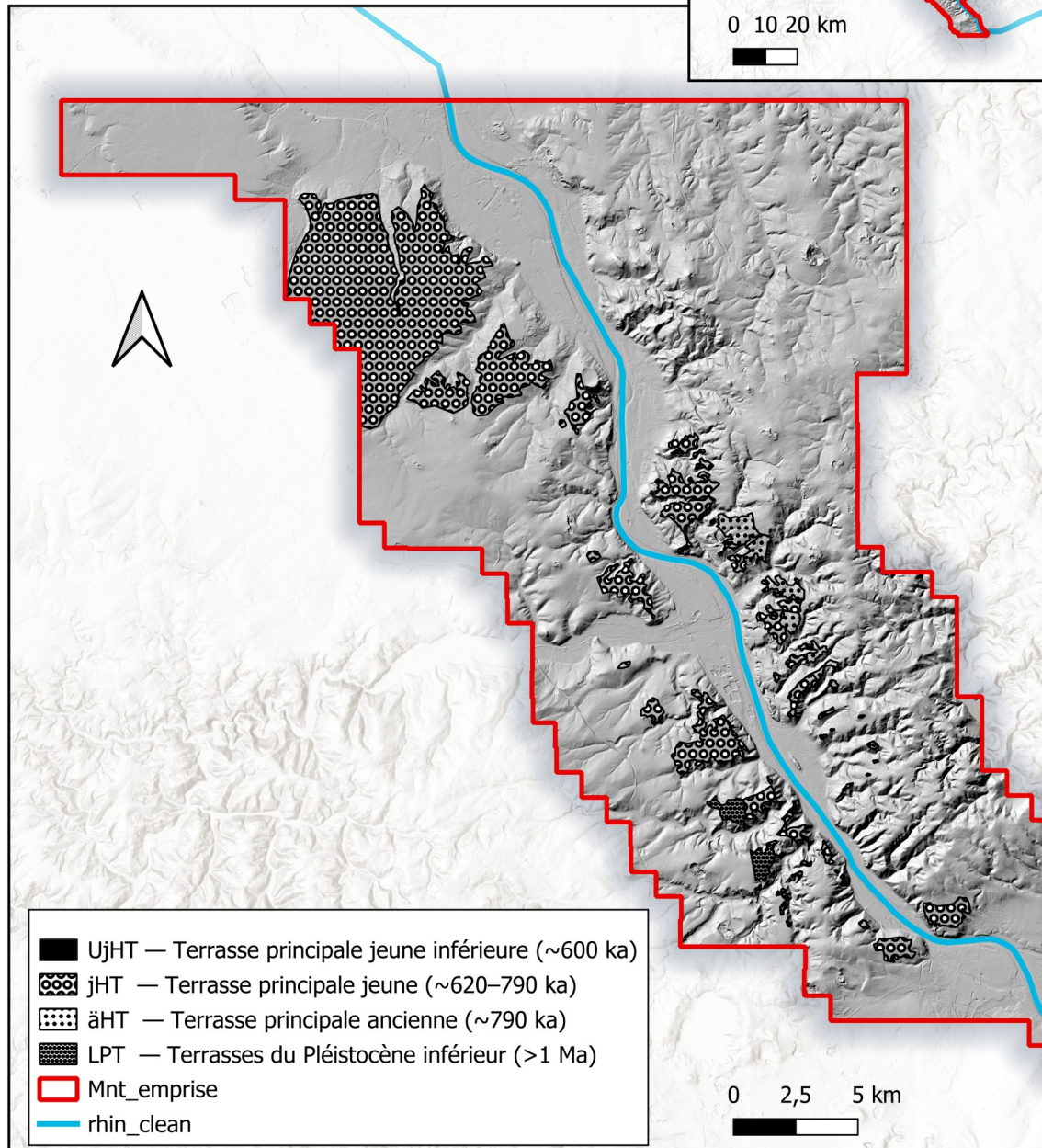


Figure 3 : Reproduction de la cartographie de C. Hoselmann (1994). (QGIS)

III. Méthodes

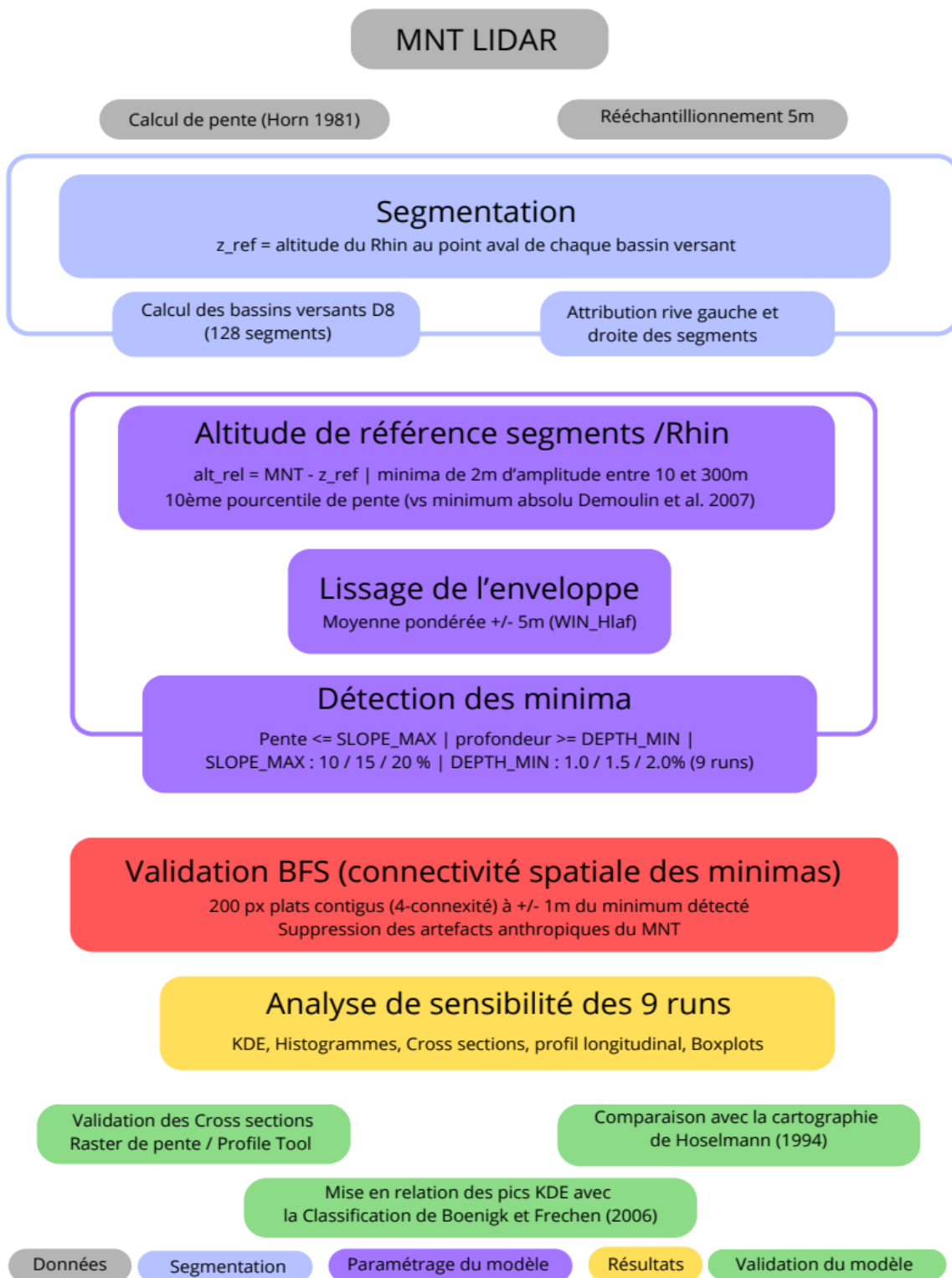


Figure 4 : Organigramme de traitements.

3.1 Segmentation

La segmentation du MNT a été réalisée à l'aide de l'outil `r.stream.watershed` dans GRASS GIS, en utilisant l'algorithme de direction de drainage D8 (Wang & Liu, 2006). Les segments obtenus correspondent aux bassins versants drainant vers le Rhin, délimités par leurs lignes de crête respectives. Un seuil d'accumulation de 500 000 pixels a été retenu pour définir la taille minimale des bassins. Ce choix résulte d'un compromis : une valeur trop faible engendre une fragmentation excessive, produisant des segments trop petits pour être représentatifs d'un versant complet, c'est-à-dire pour capturer à la fois l'abrupt rocheux d'incision, les replats de terrasse intermédiaires et les surfaces d'érosion sommitales. À 500 000 pixels, les segments sont suffisamment étendus pour intégrer ces trois structures, tout en restant individualisables le long du linéaire du Rhin. Dans la mesure du possible, ils captent également la plaine alluviale active.

Cette segmentation n'est pas exempte d'imperfections. Quelques segments résiduels, de taille trop réduite pour contenir les trois structures mentionnées, ont été exclus du traitement. Ils restent très minoritaires et leur absence n'affecte pas les résultats globaux. Au total, 128 segments ont été retenus, 71 en rive gauche et 57 en rive droite. Chaque segment a ensuite été attribué à l'une des deux rives selon la position de son exutoire par rapport au tracé vectoriel du Rhin. Le fait que certains segments débordent légèrement de part et d'autre du tracé de référence est sans incidence sur le traitement, cette attribution étant purement indicative.

Sur chaque segment, une altitude de référence z_{ref} a été calculée comme l'altitude du pixel du MNT au point aval du bassin, obtenue par intersection du tracé vectoriel du Rhin avec le MNT.

Segmentation du MNT - Outil Watershed - Algorithme de calcul de direction d'écoulement D8

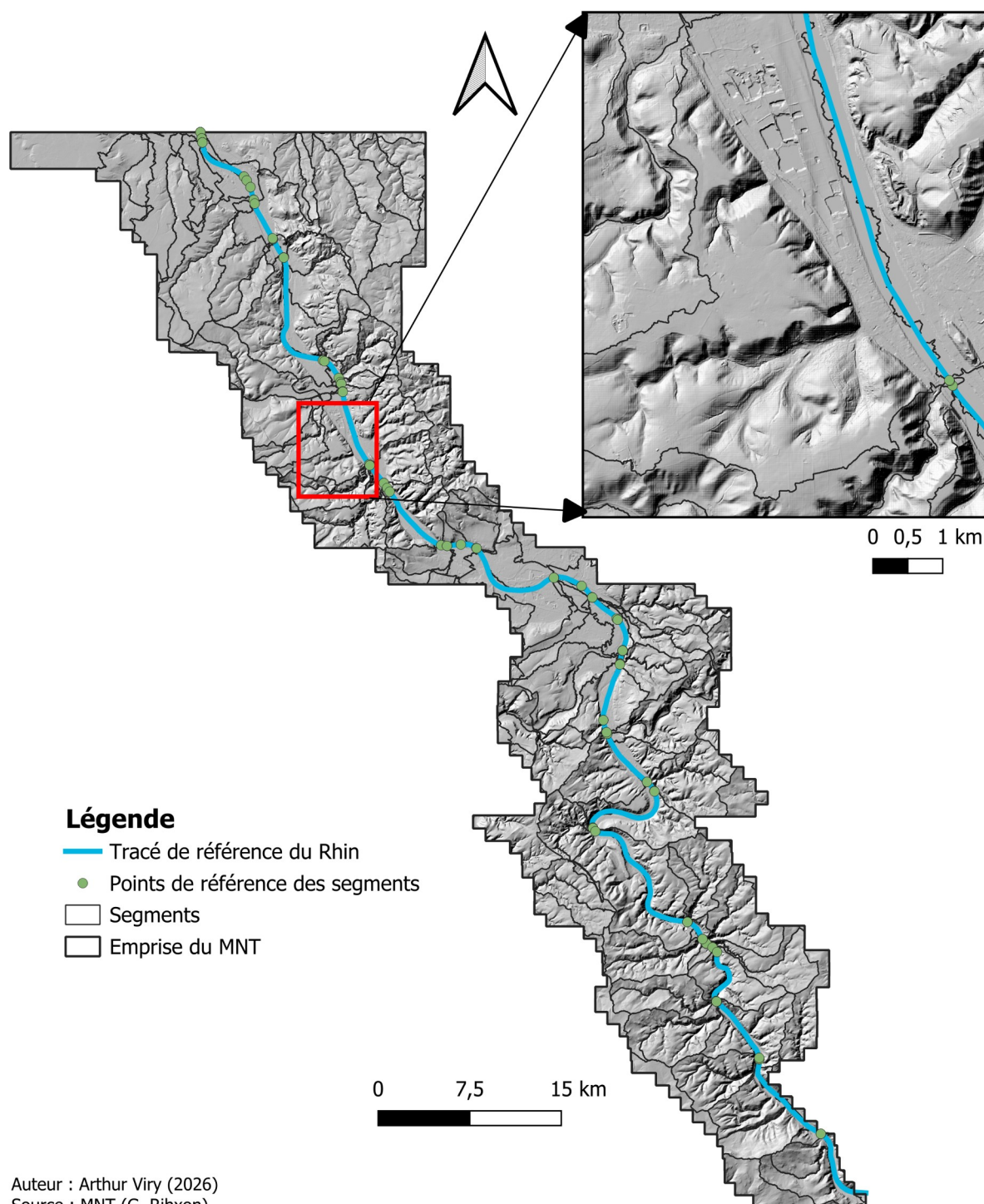


Figure 5 : Segmentation du MNT (128 bassins versants). (QGIS)

Définition d'appartenance des segments aux rives droite et gauche du Rhin

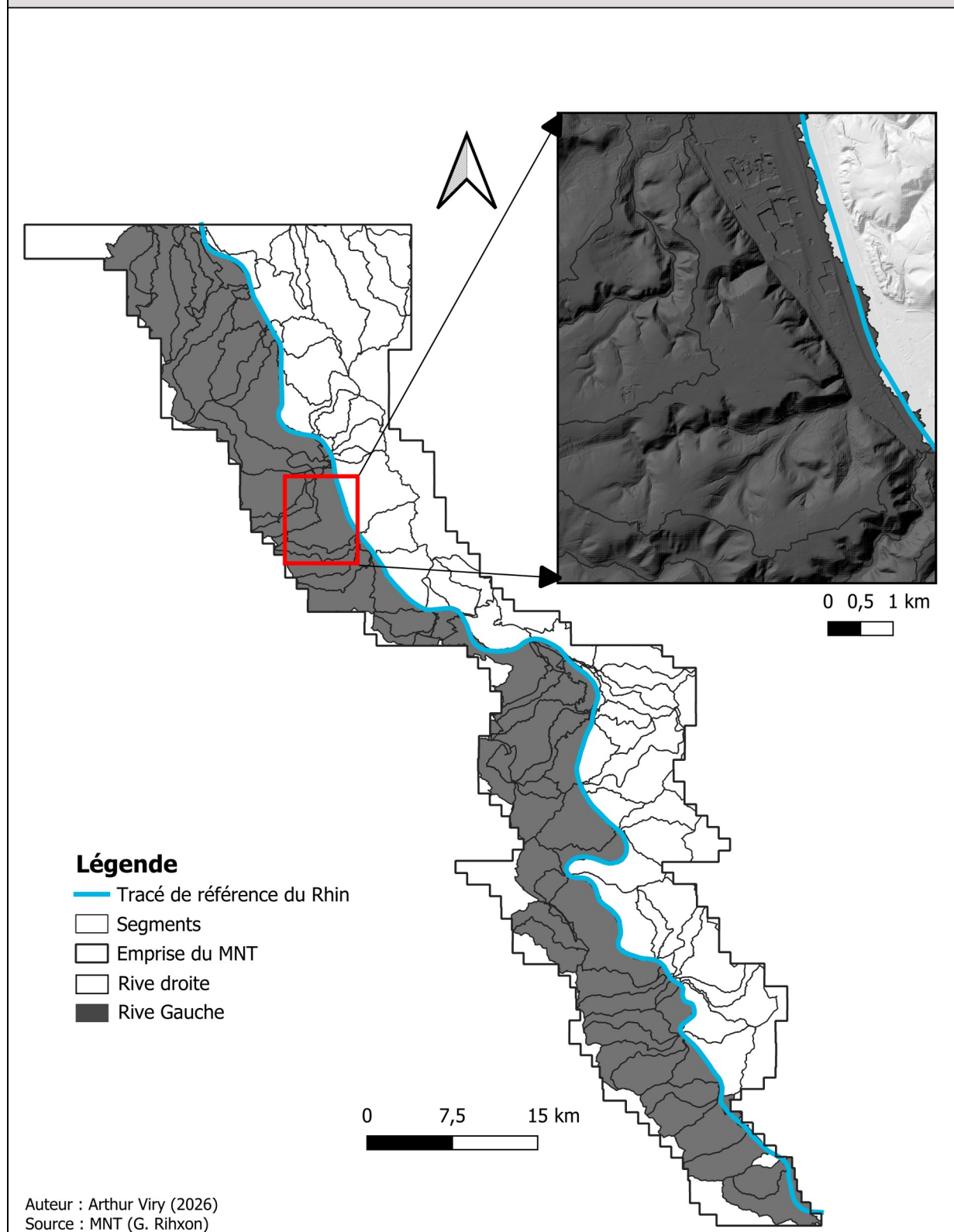


Figure 6 : Attribution des rives aux segments. (QGIS)

3.2 Construction de l'enveloppe pente–altitude relative

L'altitude relative est calculée pour chaque pixel comme la différence entre son altitude brute et l'altitude de référence du segment auquel il appartient : $alt_rel = MNT - z_ref$. L'altitude de référence z_ref est définie pour chaque segment comme l'altitude du pixel du MNT au point aval du bassin, obtenue par intersection du tracé vectoriel du Rhin avec le MNT. Cette transformation permet de s'affranchir du gradient du profil en long du Rhin et de comparer les niveaux de terrasse entre segments sur une base commune. La fenêtre altitudinale retenue s'étend de 10 à 300 m. La borne inférieure exclut la plaine alluviale active, dont les dépôts holocènes ne constituent pas des terrasses au sens morphostratigraphique. La borne supérieure, fixée à 300 m, englobe l'ensemble des niveaux documentés par Boenigk & Frechen (2006), dont les terrasses les plus hautes atteignent environ 250 m au-dessus du niveau actuel du fleuve, avec une marge de sécurité de 50 m garantissant qu'aucun niveau n'est exclu a priori.

Pour chaque classe d'altitude relative d'un mètre, l'enveloppe morphologique est définie par le 10e percentile de pente de l'ensemble des pixels du segment à cette altitude. Cette adaptation par rapport au minimum absolu préconisé par Demoulin et al. (2007) est motivée par la résolution de 5 m du MNT : à cette échelle, les infrastructures anthropiques, routes, parkings et remblais, génèrent des pixels à pente quasi-nulle qui écraseraient systématiquement une enveloppe construite sur le minimum absolu. Le 10e percentile offre une robustesse suffisante, n'étant affecté que si ces artefacts représentent plus de 10 % des pixels d'une classe donnée, ce qui ne se produit pas pour de simples infrastructures linéaires dans des bassins versants de taille kilométrique.

Identification des terrasses par avec profil en travers (Profile Tool)

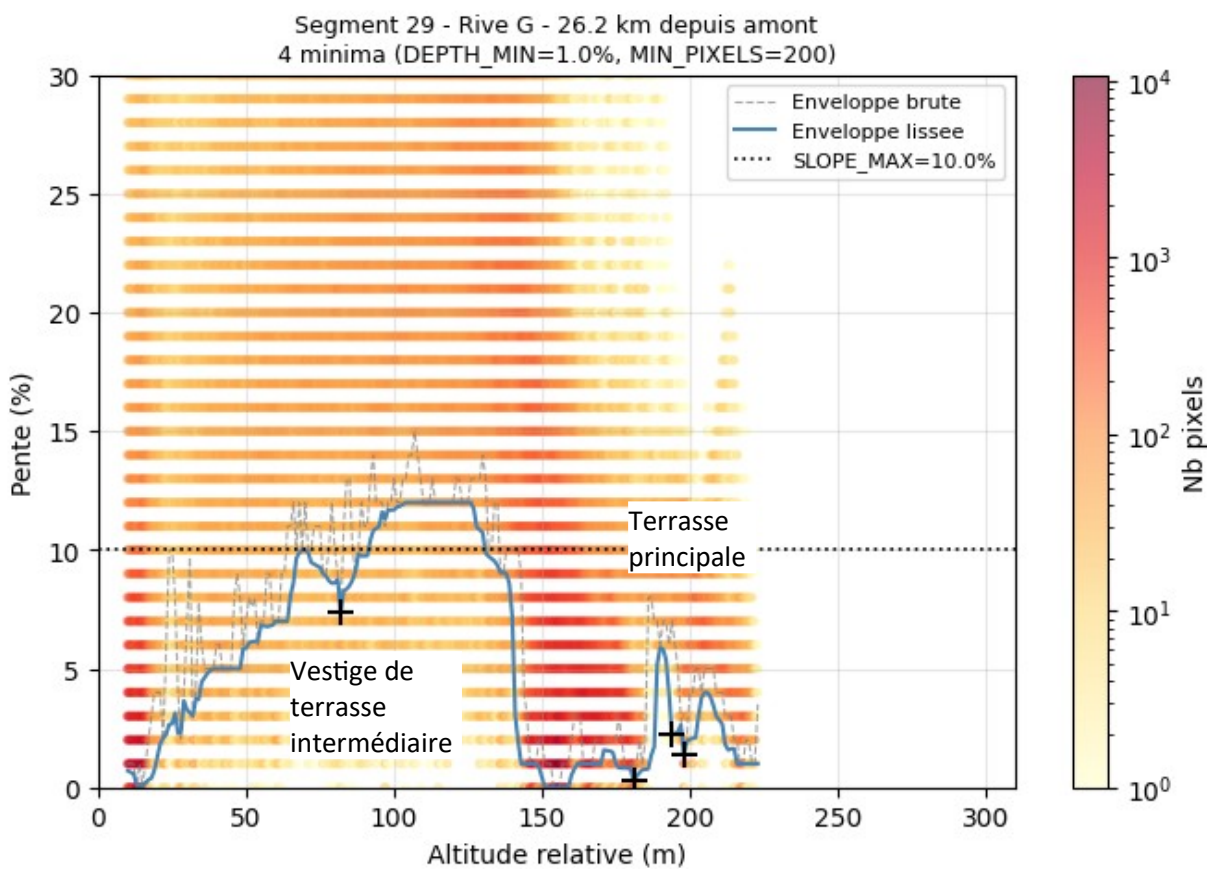
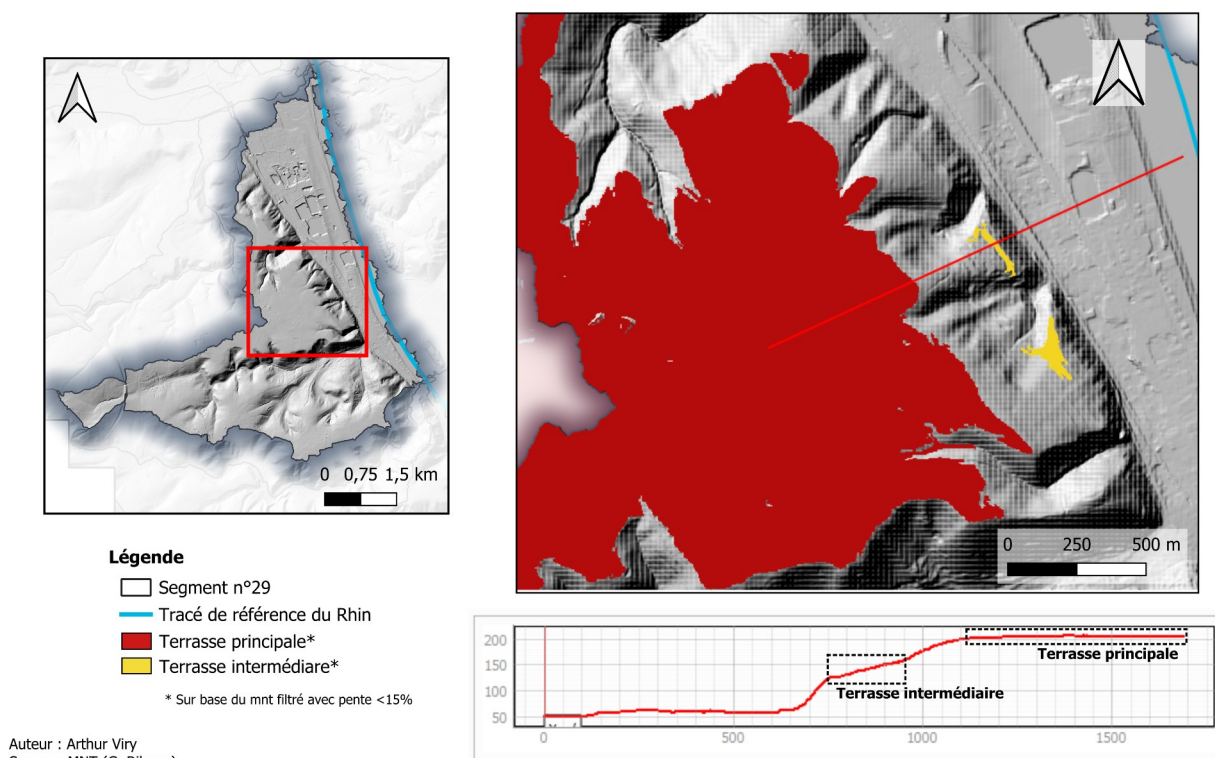


Figure 7 et 8 : Identification de niveaux de terrasses avec Profile Tool sur le MNT et validation du repérage des terrasses grâce au cross sections du modèle. (QGIS)

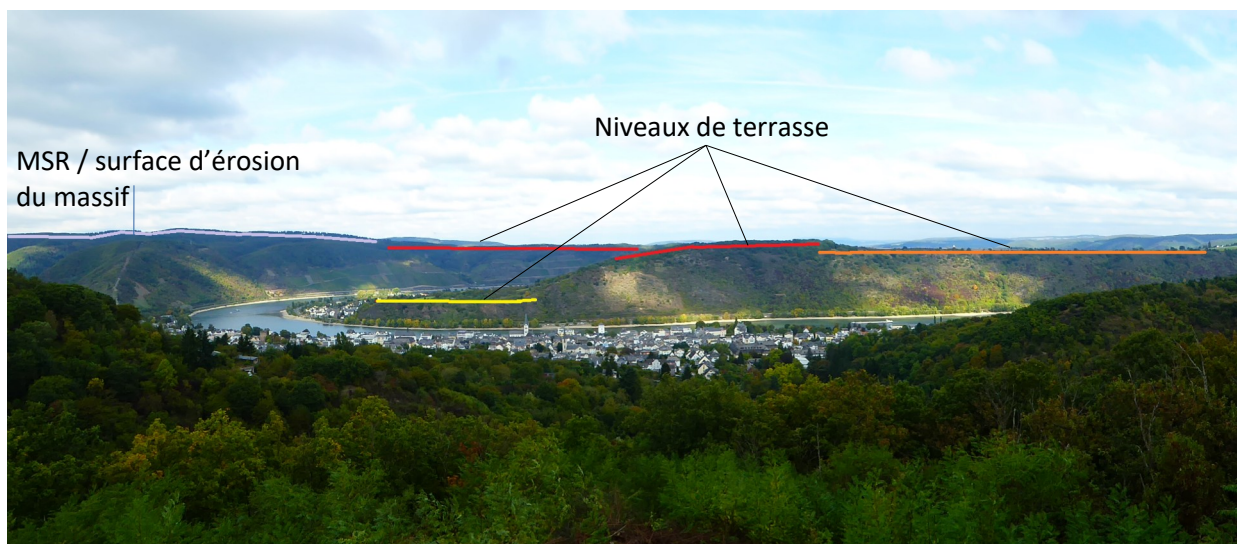


Figure 9 : Structure de terrasses sur paysage de vallée du Rhin Moyen. (G. Rixhon)

Une terrasse fluviale est un ancien niveau de fond de vallée, aujourd'hui perché au-dessus du cours d'eau actuel. Elle correspond à une surface relativement plane formée lorsque le fleuve s'écoulait plus haut qu'aujourd'hui. Dans le paysage du Rhin moyen, ces terrasses apparaissent comme des replats étagés sur les versants : les niveaux les plus hauts sont généralement les plus anciens, tandis que les niveaux plus bas sont liés à des phases plus récentes d'incision du fleuve.

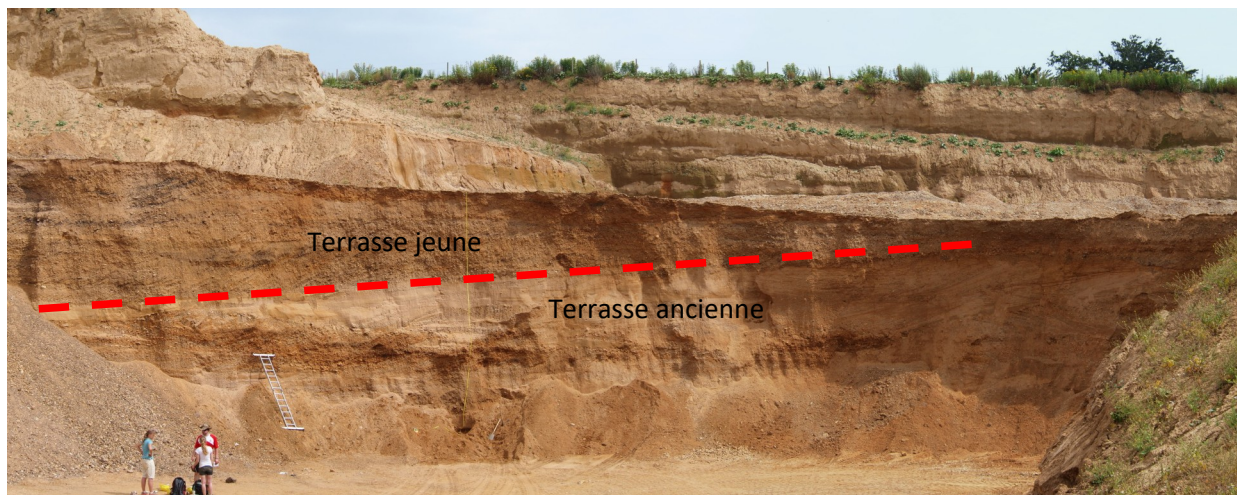


Figure 10 : Discontinuité alluviale entre terrasses. (G.Rixhon)

Dans une carrière, une discontinuité de terrasse peut apparaître lorsque les dépôts d'une terrasse ancienne sont remobilisés par gravité et par érosion. Les colluvions issues de la terrasse la plus haute glissent ou ruissellent vers le bas du versant, avant ou pendant la mise en place d'une terrasse plus jeune. Ensuite, cette terrasse plus récente se forme par-dessus ou contre ces matériaux remaniés, créant une rupture visible dans les couches : on observe alors un contact irrégulier entre dépôts anciens déplacés et dépôts plus jeune

3.3 Lissage et détection des minima

L'enveloppe brute est lissée par moyenne pondérée sur ± 5 m (WIN_HALF), produisant une courbe continue dans laquelle les dips correspondent à des surfaces planes anormalement peu pentues par rapport aux altitudes voisines, signature d'un replat de terrasse.

Un minimum est retenu si deux conditions sont simultanément vérifiées. La première porte sur la pente au fond du creux, qui doit être inférieure à SLOPE_MAX, garantissant que le minimum correspond à une surface réellement plane. La seconde porte sur la profondeur relative du dip (DEPTH_MIN), définie comme le rapport entre l'amplitude du creux et la valeur du pic voisin le plus haut : elle discrimine les dips francs, correspondant à des ruptures nettes entre versant et replat de terrasse, des ondulations superficielles de l'enveloppe sans signification géomorphologique. Ces deux seuils jouent des rôles complémentaires et sont testés conjointement dans l'analyse de sensibilité (section 3.5). Deux minima séparés de moins de 3 m en altitude et 0,5 % en profondeur (TWIN_MAX_DIST, TWIN_MAX_H) sont fusionnés en un seul, évitant les doublons liés aux surfaces planes légèrement inclinées.

3.4 Validation par connectivité spatiale (BFS)

Un minimum candidat n'est retenu que si, dans une tranche d'altitude de ± 1 m autour de son altitude relative, il existe un patch spatialement contigu d'au moins 200 pixels plats (pente inférieure à SLOPE_MAX) en 4-connexité, soit 5 000 m². La 4-connexité a été retenue plutôt que la 8-connexité afin d'éviter la fusion de patches ne se touchant que par un angle de pixel, garantissant une meilleure individualisation des surfaces de terrasse adjacentes séparées par un talus étroit. Ce filtre élimine les faux positifs liés aux terrassements anthropiques ponctuels, routes, terrains résidentiels et terrasses agricoles, qui, bien qu'apparaissant comme des minima dans l'enveloppe, ne correspondent à aucune surface fluviale d'extension suffisante. Pour chaque minimum validé, la surface du plus grand patch contigu (largest_patch_m²) est enregistrée dans le tableur de sortie. Cette variable constitue un indicateur de l'étendue de la surface plane associée au minimum, et permet de représenter l'emprise approximative de chaque terrasse aux altitudes des minima relevés.

La fenêtre de ± 1 m est volontairement étroite, pour éviter de confondre des minima rapprochés correspondant à des terrasses différentes. Elle conduit à une sous-estimation systématique de la superficie réelle des terrasses : une terrasse s'étalant de 140 m à 150 m d'altitude relative n'aura que ses pixels entre 142 m et 144 m vérifiés par le BFS, et la variable largest_patch_m² constitue donc un minimum de la vraie surface. Cependant, cette limite n'affecte pas la détection du minimum lui-même : si au moins 200 pixels plats existent dans la tranche retenue, le minimum est validé et correctement positionné altimétriquement. C'est cette position altimétrique qui constitue l'information centrale du modèle adapté ; la superficie du patch n'est qu'un indicateur complémentaire.

Le tableau 1 résume les paramètres du modèle adapté et les compare à la méthode originale de Demoulin et al. (2007).

Paramètre	Demoulin et al. (2007) — Vesdre	Arthur Viry
Zone d'étude		
Rivière / contexte	Vesdre, Belgique	Rhin moyen, MSR
Résolution MNT	~25 m (non précise)	LiDAR 5 m
Linéaire étudié	~38 km	~130 km
Segmentation		
Méthode écoulement	D8	D8 (Wang & Liu 2006)
Nombre de segments	Non précisé	128 (71 RG + 57 RD)
Construction de l'enveloppe		
Type d'enveloppe	Minimum absolu	10e percentile
WIN_HALF (lissage)	5 m	5 m
Fenêtre alt. relative	0 – 120 m	10 – 300 m
Bin d'altitude	1 m	1 m
Détection des minima		
SLOPE_MAX	Non précisé	10 / 15 / 20 %
DEPTH_MIN	Non précisé	1,0 / 1,5 / 2,0 %
Fusion jumeaux (distance)	Non précisé	TWIN_MAX_DIST = 3 m
Fusion jumeaux (profondeur)	Non précisé	TWIN_MAX_H = 0,5 %
Validation des minima		
Surface minimale	>= 19 px (tous types)	>= 200 px (5 000 m ²)
Connectivité spatiale	Aucune	BFS 4-connectivité (+/- 1 m)
Analyse de sensibilité		
Nombre de configurations	1 configuration unique	9 configurations (3 × 3)

Figure 11 : Tableau de comparaison de paramétrage du modèle et de la démarche de sensibilité appliquée.

3.5 Analyse de sensibilité

Le modèle a été soumis à une analyse de sensibilité portant sur SLOPE_MAX et DEPTH_MIN afin d'évaluer la robustesse des niveaux détectés face aux choix paramétriques. L'objectif n'est pas d'identifier une configuration optimale unique, mais de vérifier que les niveaux de terrasse émergent de manière cohérente quelle que soit la combinaison testée. La convergence des pics KDE entre les neuf configurations et la faible variance inter-configurations des altitudes relatives constituent les deux critères de robustesse retenus. La configuration slope15_depth1p5 est utilisée comme configuration de référence pour les analyses détaillées, le seuil de 15 % étant cohérent avec les valeurs couramment retenues dans la littérature pour définir les surfaces planes de terrasse (Clubb et al., 2017 ; Duarte et al., 2018).

SLOPE_MAX définit le seuil au-delà duquel un pixel est exclu de la population candidate à la détection de terrasse. Son exploration à 10, 15 et 20 % est motivée par l'état de conservation variable des surfaces de terrasse dans le Rhin moyen. Les terrasses les plus anciennes (äHT, LPT) sont soumises depuis plusieurs centaines de milliers d'années à l'érosion des versants, au ruissellement et au colluvionnement, qui dégradent progressivement leur planéité originelle (Bridgland & Westaway, 2008). Des replats initialement sub-horizontaux peuvent ainsi présenter aujourd'hui des pentes résiduelles de 10 à 20 %, tout en restant morphologiquement identifiables comme vestiges de terrasse. Restreindre SLOPE_MAX à 10 % maximise la précision sur les terrasses bien conservées mais risque d'exclure ces remnants partiellement érodés ; le porter à 20 % améliore leur détection au prix d'une sensibilité accrue aux versants naturels peu inclinés.

La combinaison des deux seuils définit neuf configurations (3 × 3) dont les résultats sont comparés par analyse KDE globale. La convergence des pics KDE entre les neuf configurations constitue la mesure principale de robustesse.

3.6 Attribution des niveaux et classification chronostratigraphique

Les minima de chaque configuration sont agrégés par analyse par noyau (KDE, lissage 5 m). Les pics de densité résultants correspondent aux concentrations de minima à des altitudes spécifiques, soit aux niveaux de terrasse détectés. Les creux entre pics définissent les bornes inter-niveaux. Une classification complémentaire à bornes fixes est ensuite appliquée à l'ensemble des 7 004 minima des neuf configurations, en utilisant des intervalles altitudinaux déduits de la chronostratigraphie de Boenigk & Frechen (2006) et convertis en altitude relative via soustraction de l'altitude locale du Rhin. Ces bornes constituent une approximation opérationnelle et non une classification formellement publiée, Boenigk & Frechen (2006) donnant des altitudes ponctuelles sur des affleurements types et non des intervalles génériques. Les bornes retenues sont : LMT (0-40 m), MMT (40-70 m), UMT (70-100 m), UT4/UjHT (100-132 m), UT2-3/jHT (132-162 m), UT1/äHT (162-188 m), LPT/Upl (188-215 m) et LPT2 (215-300 m). Ces bornes permettent une comparaison directe entre configurations, indépendamment du nombre de pics détectés par chaque configuration.

3.7 Comparaison avec Hoselmann (1994) et Boenigk & Frechen (2006)

La validation des résultats s'effectue en deux étapes complémentaires. Dans un premier temps, les 42 segments dont l'emprise spatiale intersecte les polygones Hoselmann numérisés sont isolés. Pour chaque niveau Hoselmann (UjHT, jHT, äHT, Upl), les segments intersectants sont identifiés par jointure spatiale entre le fichier seg_hoselman.gpkg et les quatre couches vectorielles numérisées. La distribution des altitudes relatives de tous les minima Demoulin détectés dans ces segments est ensuite calculée, sans filtre de classe Boenigk préalable, afin d'obtenir les intervalles altitudinaux effectivement détectés dans chaque zone cartographiée par Hoselmann. Dans un second temps, les altitudes absolues moyennes des classes Boenigk dans la zone Hoselmann sont comparées aux altitudes de référence publiées par Boenigk & Frechen (2006) pour les affleurements types de chaque terrasse. Cette comparaison altitudinale constitue la principale démarche de validation, la comparaison spatiale directe n'étant pas réalisable compte tenu de la nature des données Demoulin, des points altimétriques et non des polygones cartographiques.

IV. Résultats

IV.1 — Niveaux détectés : KDE de référence

La distribution KDE des 792 minima du configuration de référence (slope15_depth1p5) révèle huit pics distincts à 54, 87, 119, 142, 176, 196, 222 et 263 m d'altitude relative. Leur résolution est remarquable compte tenu de la variété lithologique et structurale du secteur étudié.

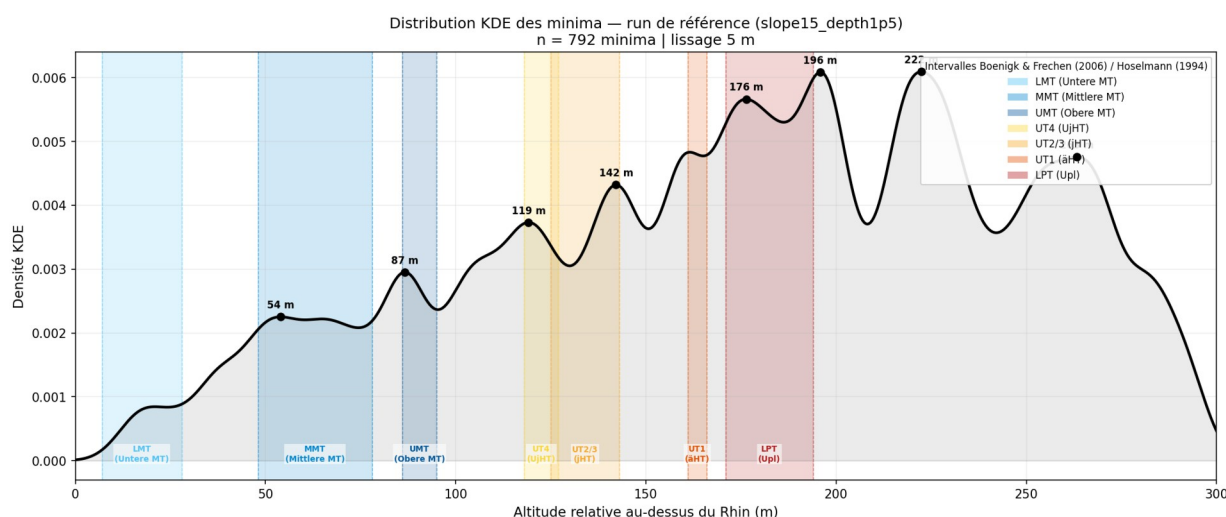


Figure 12 : Distribution KDE des minima de la configuration de référence.

Les trois premiers pics (54, 87 et 119 m) correspondent aux Mittelterrassen, respectivement LMT, UMT et UT4 (UjHT), et présentent une densité de minima modérée et une amplitude KDE faible à moyenne. Leur expression relative limitée est cohérente avec leur état de conservation précaire dans les gorges

encaissées du Rhin moyen, où l'érosion des versants a progressivement oblitéré les replats correspondants (Boenigk & Frechen, 2006). À l'inverse, les pics à 176, 196 et 222 m, correspondant aux Hauptterrassen UT2/3 (jHT), UT1 (äHT) et LPT (Upl), présentent les amplitudes les plus fortes, traduisant une meilleure conservation de ces surfaces plus haut perchées, moins exposées à l'érosion régressive.

Le pic à 263 m (LPT2) est ample mais étalé, ce qui suggère l'amalgame de plusieurs sous-niveaux pliocènes ou d'anciennes surfaces d'aplanissement dont la séparation altimétrique reste en deçà de la résolution du modèle adapté. Boenigk & Frechen (2006) signalent une forte hétérogénéité altitudinale entre les terrasses pliocènes du secteur, avec des bases variant de 228 à 251 m NGF sur de courtes distances, ce qui se traduit précisément par cet étalement dans notre KDE. Le pic à 54 m est quant à lui le moins prononcé de l'ensemble : sa faible prominence invite à la prudence, car il pourrait partiellement refléter des surfaces de fond de vallée sub-actuelles plutôt qu'une vraie Niederterrasse, la borne inférieure de 10 m n'excluant pas entièrement les dépôts holocènes les plus perchés.

IV.2 — Robustesse et sensibilité paramétrique

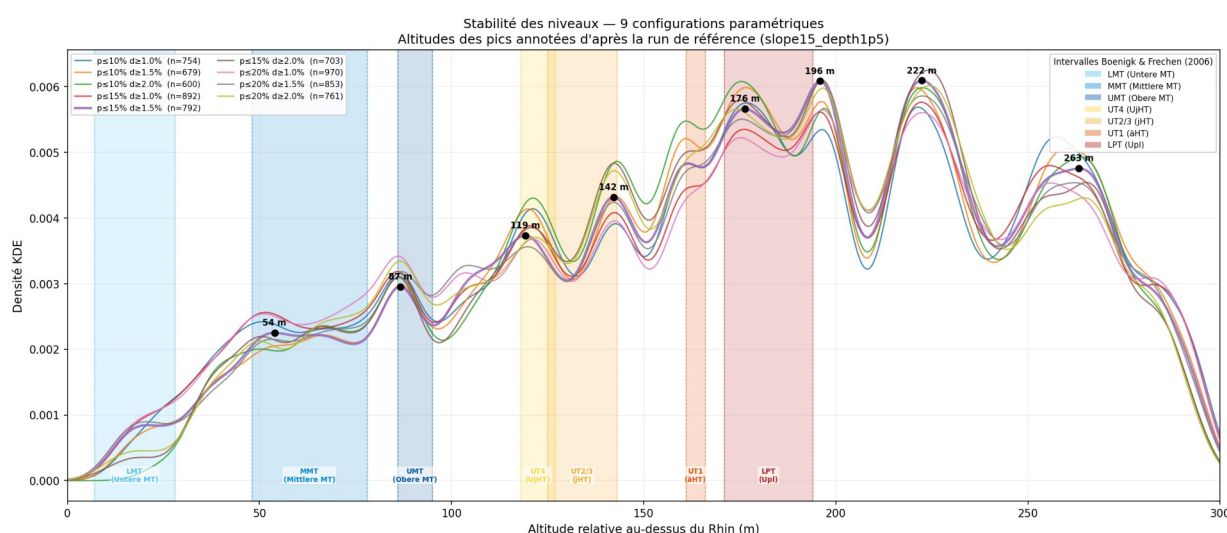


Figure 13 : Distribution KDE des 9 configurations.

La position des pics est remarquablement stable entre les neuf configurations paramétriques. L'écart-type inter-configurations sur l'altitude moyenne par niveau varie de 0,16 m pour UT1 (äHT) à 2,30 m pour la LMT. UT1 (äHT, environ 176 m) est le niveau le plus stable de l'ensemble, avec une variance inter-configurations inférieure au mètre, cohérent avec son interprétation comme marqueur de la limite Matuyama/Bconfigurationhes (environ 790 ka), surface de référence stratigraphique majeure du Rhin moyen (Boenigk & Frechen, 2006 ; Bartz et al., 2024). Les Hauptterrassen présentent toutes des écarts-types inférieurs à 1 m (0,16 m pour äHT, 0,29 m pour LPT, 0,51 m pour jHT, 0,61 m pour UjHT), confirmant que ces niveaux sont enregistrés de manière fidèle et indépendante des paramètres du modèle. La LMT (std = 2,30 m) et la LPT2 (std = 1,03 m) présentent les variances les plus élevées,

reflétant respectivement la difficulté à séparer terrasses basses et versants peu inclinés, et l'amalgame de sous-niveaux pliocènes évoqué précédemment.

La variation d'amplitude entre configurations est plus marquée pour les niveaux bas. Augmenter SLOPE_MAX de 10 à 20 % ajoute principalement des minima peu profonds à basse altitude relative, là où les versants naturels peu inclinés sont les plus fréquents et difficiles à distinguer des terrasses (Clubb et al., 2017). Les configurations à DEPTH_MIN élevé (2,0 %) produisent des courbes plus piquées avec des pics plus nets mais un effectif réduit : ce filtre ne retient que les dips les plus francs, éliminant les minima associés à des replats partiellement érodés. Cette tension entre sélectivité et exhaustivité était déjà notée par Demoulin et al. (2007) dans leur application à la Vesdre.

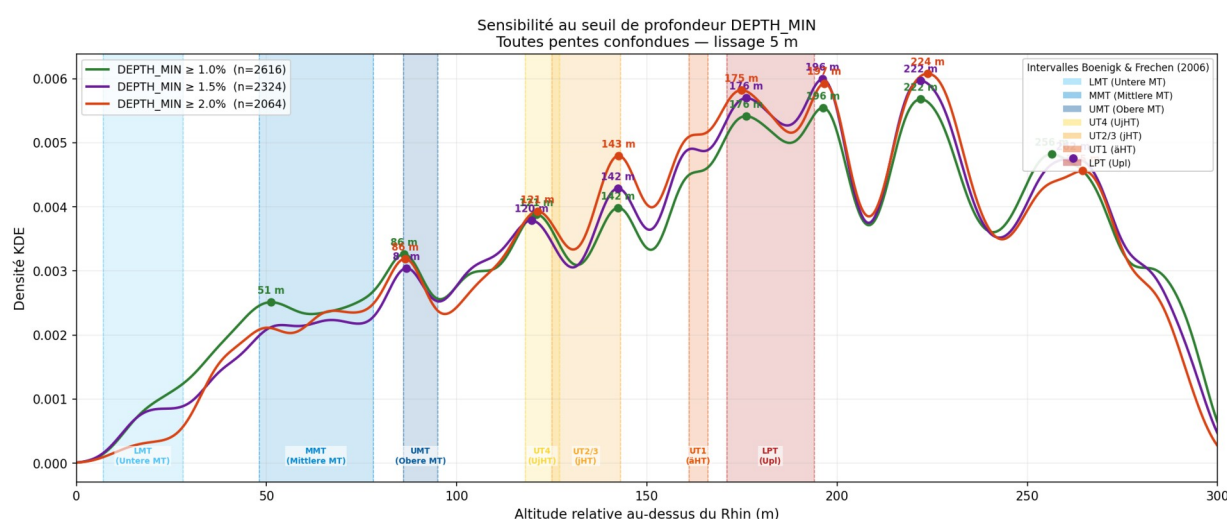


Figure 14 : Distribution KDE des configurations en fonction de la fenêtre de lissage.

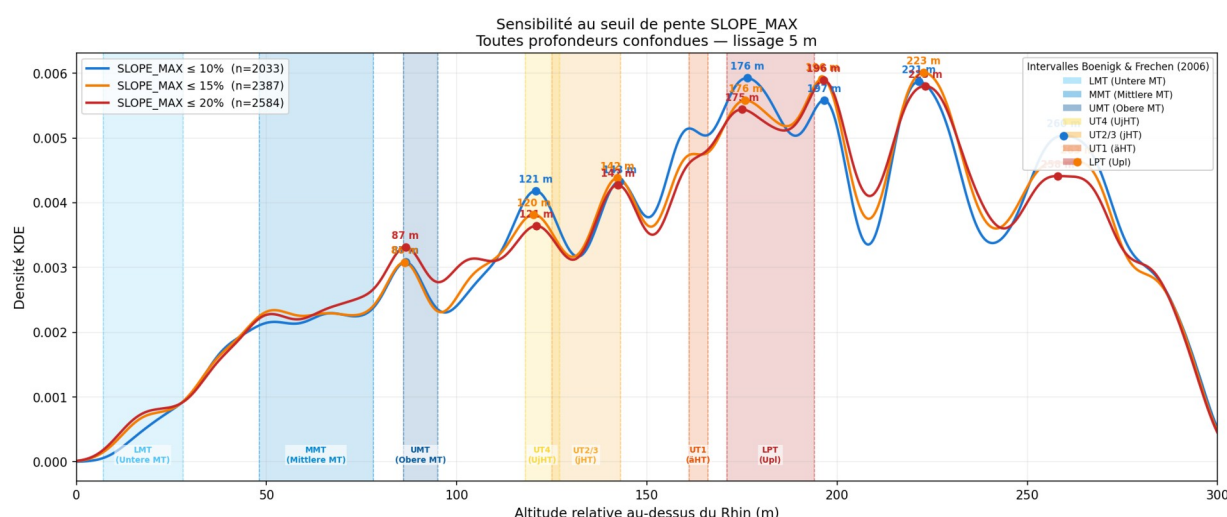


Figure 15 : Distribution KDE des configurations en fonction de la fenêtre de pente maximum.

Les figures de sensibilité confirment que les pics aux altitudes supérieures à 140 m sont insensibles au choix des paramètres : les neuf courbes sont quasi superposées pour UT2/3 (jHT), UT1 (äHT) et LPT

(Upl). En revanche, les niveaux inférieurs à 100 m montrent une divergence notable, particulièrement visible pour DEPTH_MIN : la courbe à 1,0 % présente un surplus de minima entre 40 et 80 m absent des configurations plus sélectives, suggérant une contamination partielle par des faux positifs, surfaces agricoles en terrasses, routes de versant, replats structuraux. Ce résultat justifie le choix du configuration de référence slope15_depth1p5, qui représente un compromis entre détection des niveaux peu conservés et filtrage des faux positifs.

IV.3 — Distribution spatiale et conservation des surfaces

Le boxplot confirme une progression altitudinale très régulière avec des intervalles inter-niveaux croissants vers les niveaux anciens, cohérent avec l'accélération du soulèvement du MSR au Pléistocène moyen documentée par Demoulin & Hallot (2009). La dispersion intra-niveau est minimale pour UT1 (äHT, std inter-configurations = 0,16 m) et maximale pour LPT2 (std = 1,03 m), confirmant l'amalgame de sous-niveaux pliocènes évoqué pour le pic à 263 m.

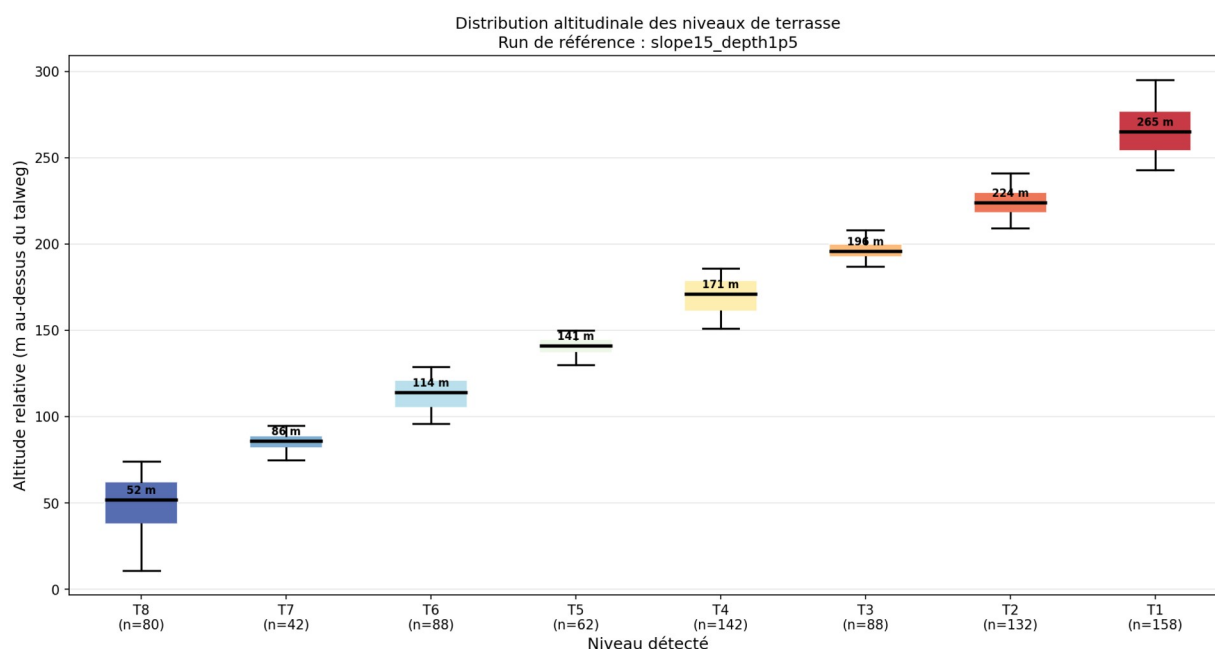


Figure 16 : Boxplot de distribution altitudinale des niveaux de terrasses détectés sur la configuration de référence.

Le profil longitudinal montre une organisation en colonnes verticales de minima, chaque colonne correspondant à un segment, sans tendance altitudinale marquée vers l'amont ou l'aval sur l'ensemble du linéaire. Ce résultat est compatible avec un soulèvement relativement homogène sur les 120 km du secteur, tel que documenté par Demoulin & Hallot (2009) pour l'ensemble du MSR nord-oriental. Quelques segments ponctuels présentent des minima à altitude absolue anormalement élevée dans le tiers amont, possibles artefacts de segmentation ou témoins de surfaces d'aplanissement pré-quaternaires qui mériteraient une investigation de terrain.

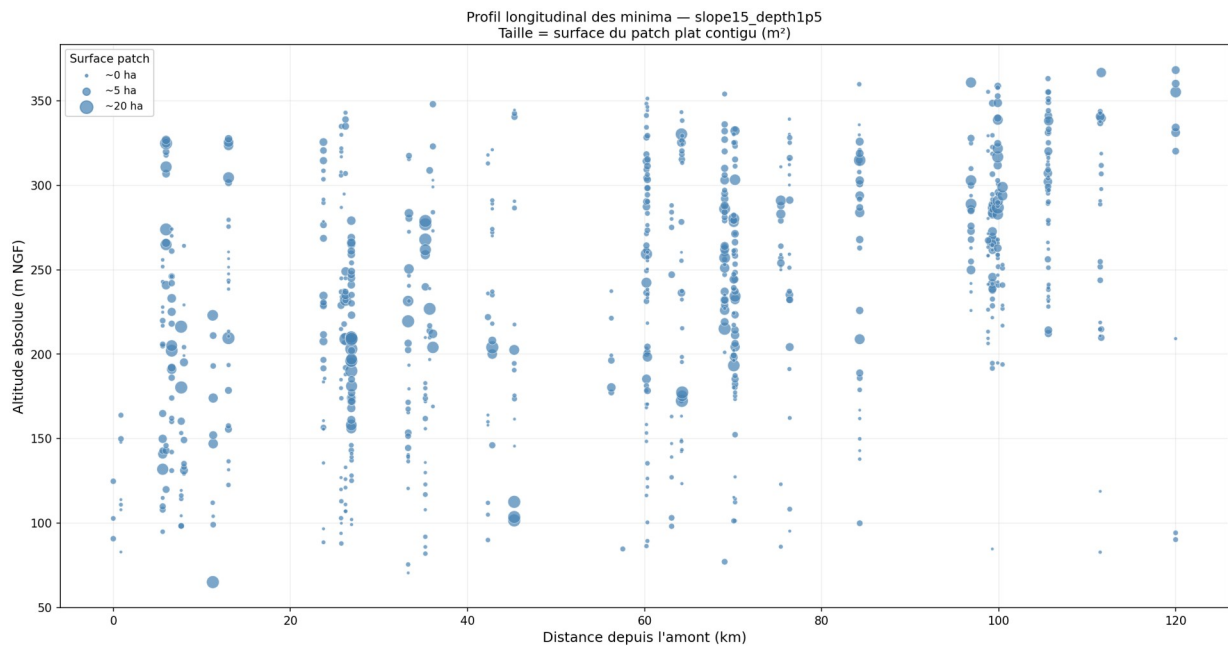


Figure 17 : Profil longitudinal des minima détectés sur la configuration de référence, en fonction de la surface retenue.

La surface du plus grand patch contigu (`largest_patch_m²`) constitue un indicateur de l'état de conservation des terrasses. Les patches les plus étendus, dépassant 10 ha, se concentrent aux altitudes correspondant à UT2/3 (jHT) et UT1 (äHT), tandis que les niveaux extrêmes ne présentent que de petits patches. Cette distribution est cohérente avec la géomorphologie connue du Rhin moyen même si les surfaces sont largement sous-évaluées : les Hauptterrassen médianes sont les mieux préservées dans le paysage actuel (Hoselmann, 1994), les terrasses basses ayant été remaniées par l'incision récente et les terrasses hautes progressivement fragmentées par l'érosion des versants.

La sous évaluation des surfaces tient du fait que l'on a pris une fenêtre d'accpetation de ± 1 mètre depuis la détection du minima, ce qui à pour avantage de diminuer le risque de confusion entre les niveaux de terrasses mais ce qui sous-estime nettement les surfaces réelles des terrasses.

IV.4 — Coupes schématiques du versant

Les coupes schématiques synthétisent visuellement l'escalier de terrasses détecté par le modèle adapté, en intégrant pour chaque niveau son altitude relative réelle, son altitude absolue en mètres NGF et la superficie du patch plat contigu associé. Les bandes colorées correspondent aux intervalles altitudinaux de Boenigk & Frechen (2006) convertis en altitude relative via le z_{ref} local ou médian selon la figure.

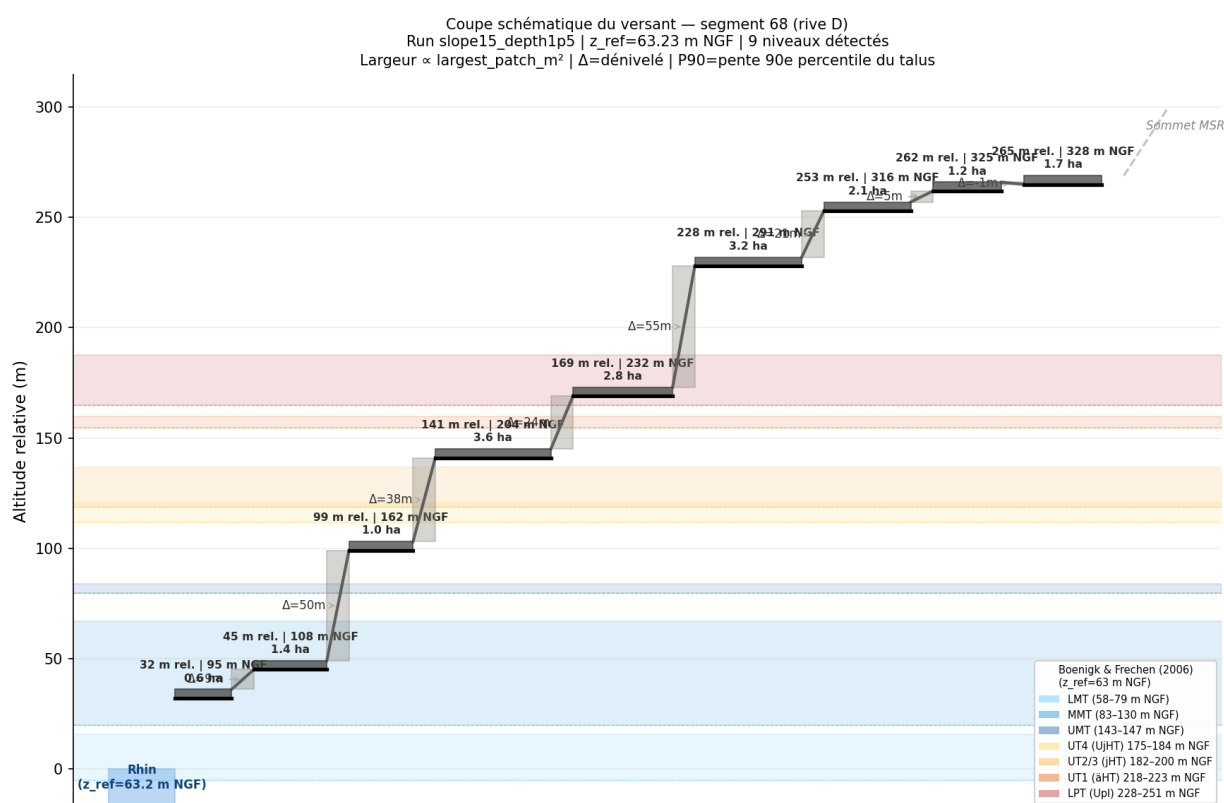


Figure 18 : Coupe synthétique de l'escalier de terrasse sur le segment 68.

La coupe du segment 68 (rive droite, $z_{ref} = 63,2$ m NGF) illustre un cas concret avec neuf niveaux détectés. On observe une progression régulière depuis la LMT à 32 m d'altitude relative (95 m NGF, 0,6 ha) jusqu'aux niveaux LPT2 entre 228 et 265 m (291 à 328 m NGF). La présence de quatre minima classés LPT2 dans ce segment illustre la problématique de cette classe : la fenêtre 215-300 m est trop large pour individualiser des sous-niveaux pliocènes distincts, et ces quatre minima pourraient représenter autant de sous-terrasses ou de surfaces d'aplanissement partiellement confondues. Les talus inter-niveaux présentent des dénivelés progressivement plus importants vers les niveaux anciens, et les pentes P90 associées traduisent des ruptures plus marquées entre les Mittelterrassen et les Hauptterrassen inférieures, cohérent avec les épisodes d'incision les plus rapides lors du passage aux niveaux HT. On note par ailleurs l'absence de UT4 (UjHT) dans ce segment, niveau dont la détection est la plus sensible aux paramètres du modèle (std inter-configurations = 0,61 m).

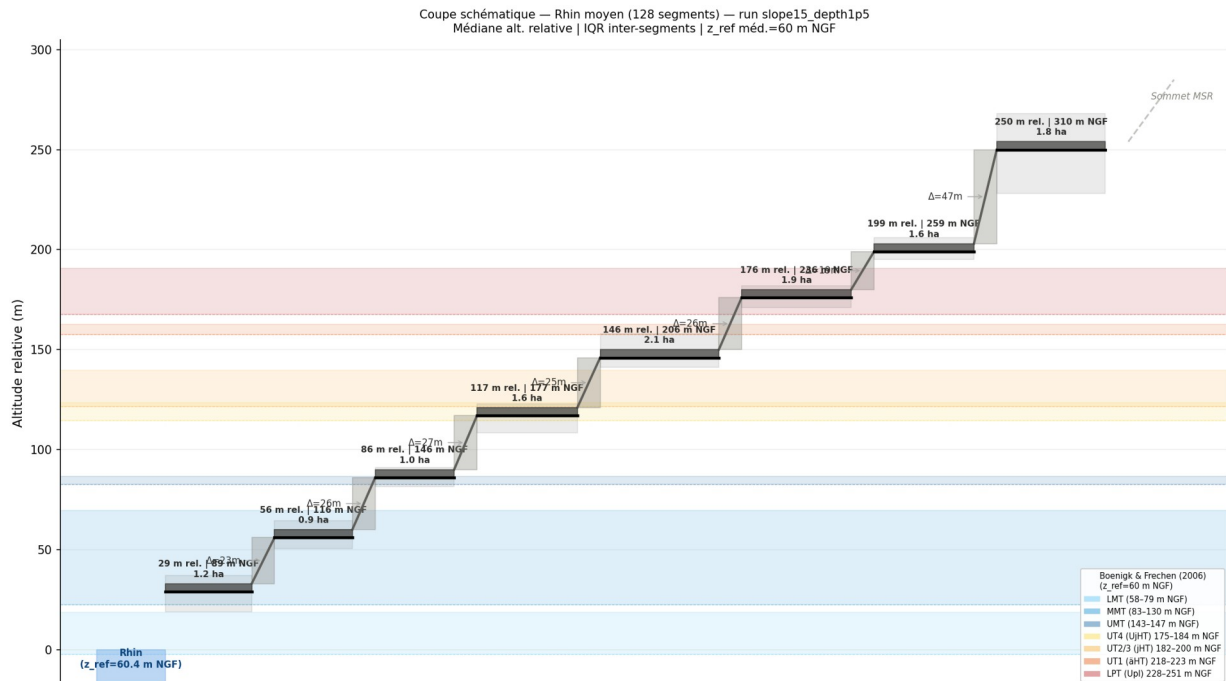


Figure 19 : Coupe synthétique de l'escalier de terrasse sur la configuration de référence (MNT entier)

La coupe globale représente les altitudes relatives médianes de l'ensemble des 128 segments pour chaque classe Boenigk. Elle met en évidence la progression régulière de l'escalier de terrasses : LMT à 30 m, MMT à 57 m, UMT à 86 m, UT4 (UjHT) à 117 m, UT2/3 (jHT) à 148 m, UT1 (äHT) à 176 m, LPT à 201 m et LPT2 à 250 m. Les zones de couleur plus claire représentent l'IQR inter-segments, qui quantifie la variabilité spatiale des altitudes relatives entre les 128 bassins versants. Cet IQR est particulièrement faible pour les Hauptterrassen, inférieur à 20 m pour äHT et jHT, confirmant leur homogénéité altitudinale à l'échelle du tronçon. Les dénivelés (Δ) et pentes P90 annotés sur chaque talus montrent des ruptures progressivement plus marquées vers les niveaux anciens, traductrices d'incréments d'incision plus importants lors du passage aux Hauptterrassen supérieures.

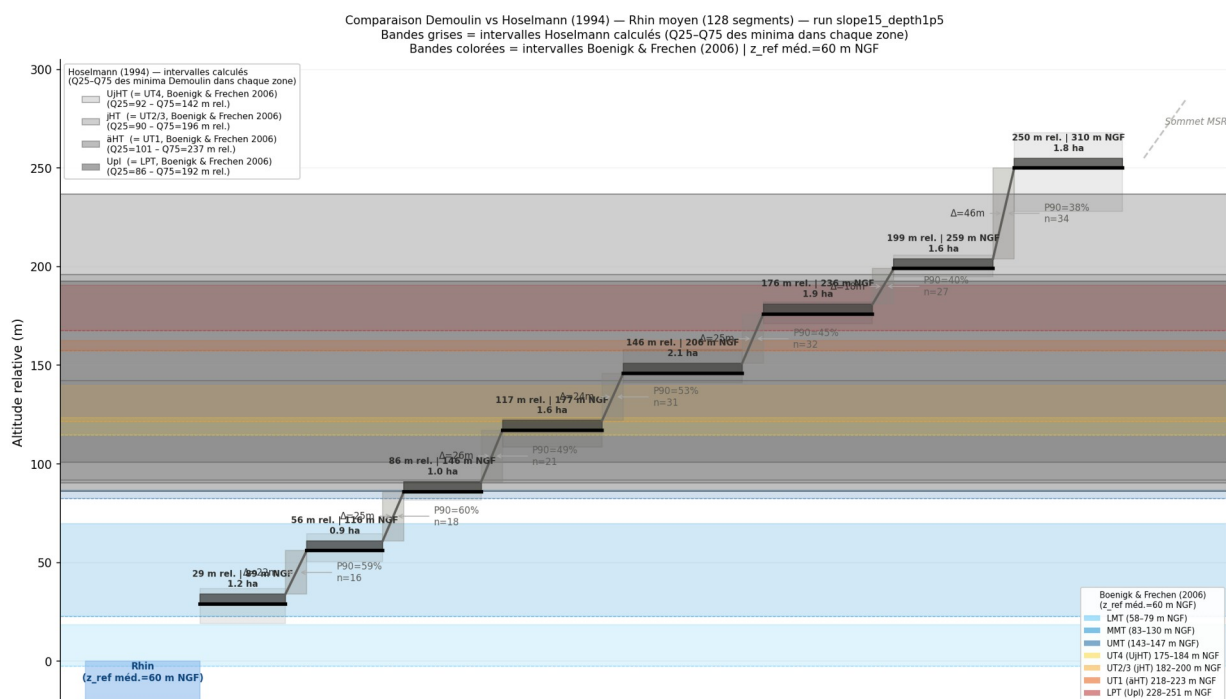


Figure 20 : Coupe synthétique de l'escalier de terrasse sur la configuration de référence (MNT entier), en comparaison avec la cartographie de C. Hoselmann (1994)

La figure de comparaison superpose à la coupe globale deux jeux de bandes altitudinales. Les bandes colorées correspondent aux intervalles Boenigk & Frechen (2006) convertis en altitude relative via le z_ref médian (60,4 m NGF). Les bandes grises correspondent aux intervalles calculés directement depuis la cartographie numérisée d'Hoselmann (1994) : pour chaque niveau (UjHT, jHT, äHT, Upl), les segments intersectant les polygones numérisés sont isolés, et la distribution des altitudes relatives de tous les minima Demoulin dans ces zones est calculée, le Q25-Q75 définissant l'intervalle représenté. La superposition partielle entre les bandes grises et les bandes colorées constitue le résultat de validation central : là où les deux jeux de bandes se recoupent, les niveaux détectés par le modèle adapté Demoulin concordent avec ceux cartographiés par Hoselmann. Cette concordance est nette pour UT2/3 (jHT) et UT1 (äHT), les deux niveaux les mieux exprimés dans nos données. Les décalages résiduels observés pour UT4 (UjHT) reflètent la combinaison de l'incertitude sur z_ref, de la variabilité longitudinale des terrasses et de l'imprécision inhérente à la numérisation de la carte Hoselmann.

V. Discussion

V.1 — Signification des niveaux : calage chronologique et taux d'incision

La confrontation des pics KDE détectés aux altitudes de référence de Boenigk & Frechen (2006) révèle une cohérence remarquable. Les quatre Hauptterrassen principales ressortent à 116, 148, 176 et 200 m d'altitude relative, contre des intervalles de référence de 119–128 m (UT4/UjHT), 126–143 m (UT2/3/jHT), 162–167 m (UT1/äHT) et 172–195 m (LPT/Upl) dans la littérature. Les écarts, tous inférieurs à 15 m, valident la méthode à l'échelle régionale et confirment que le modèle adapté restitue fidèlement l'escalier de terrasses du Rhin moyen.

En combinant les altitudes relatives médianes détectées aux âges stratigraphiques de Boenigk & Frechen (2006), on obtient des taux d'incision moyens de l'ordre de 0,19 à 0,22 mm/an pour la période Hauptterrassen (0,22 mm/an pour UT1/äHT à ~790 ka, 0,21 mm/an pour UT2/3/jHT à ~700 ka, 0,19 mm/an pour UT4/UjHT à ~600 ka). Ces valeurs sont cohérentes avec les 0,2–0,3 mm/an estimés par Demoulin & Hallot (2009) pour le MSR nord-oriental au Pléistocène moyen, et avec les taux dérivés des âges cosmogéniques de Da Silva Guimarães et al. (2026) pour la Meuse inférieure. La cohérence entre méthodes indépendantes renforce la signification morphochronologique des niveaux détectés.

Si l'on retient l'âge de >1,5 Ma proposé par Bartz et al. (2024) pour la jHT à Kärlich, le taux d'incision implicite pour ce niveau serait de l'ordre de 0,10 mm/an — soit environ deux fois moins rapide qu'au Pléistocène moyen. Cette valeur serait cohérente avec une accélération de l'incision au Pléistocène moyen, liée au soulèvement accru du MSR, dynamique documentée à l'échelle du système rhénan (Da Silva Guimarães et al., 2026). La question de l'âge exact de la jHT reste toutefois ouverte et conditionne fortement cette interprétation.

Le niveau LPT2 à ~263 m d'altitude relative pose un problème d'interprétation spécifique. Son étalement dans le KDE et sa position au-delà de 215 m suggèrent l'amalgame possible de plusieurs sous-niveaux pliocènes et de surfaces d'aplanissement pré-quaternaires. Boenigk & Frechen (2006) signalent en effet une hétérogénéité altitudinale importante entre les terrasses pliocènes du secteur, avec des bases variant de 228 à 251 m NGF sur de courtes distances. Ce niveau doit être interprété avec prudence, en l'absence de validation de terrain.

V.2 — Apports et limites du modèle adapté

Le modèle adapté apporte deux innovations méthodologiques substantielles par rapport à la méthode originale de Demoulin et al. (2007). Le remplacement du minimum absolu par le 10^e percentile permet de s'affranchir des artefacts anthropiques du MNT 5 m, qui auraient systématiquement écrasé l'enveloppe sur un linéaire aussi urbanisé que le Rhin moyen. Le filtre BFS garantit quant à lui que chaque minimum retenu correspond à une surface plane spatialement cohérente d'au moins 5 000 m², éliminant les faux positifs ponctuels liés aux terrassements agricoles ou aux infrastructures.

Plusieurs limites doivent cependant être assumées. La fenêtre BFS de ± 1 m conduit à une sous-estimation systématique de la superficie réelle des terrasses : une terrasse s'étalant sur 10 m de dénivelé n'aura qu'une fraction de ses pixels vérifiée, et la variable `largest_patch_m²` constitue donc un minimum de la vraie surface. Cette limite n'affecte pas la détection des minima eux-mêmes, qui restent correctement positionnés altimétriquement, mais elle pénalise la représentation de l'emprise des terrasses.

La localisation des minima est une seconde limite importante. Le point de référence (`x_ref`, `y_ref`) est le point aval du segment de bassin versant sur le Rhin, et non la localisation réelle du replat de terrasse. Cette contrainte interdit toute comparaison spatiale carte à carte avec Hoselmann (1994), et constitue la principale limite méthodologique du travail pour toute démarche de cartographie. Une extension naturelle serait d'extraire les coordonnées des patches BFS eux-mêmes, ce que le modèle adapté ne réalise pas actuellement.

Le Rhin moyen étant une vallée fortement anthropisée — vignes en terrasses, routes de corniche, voies ferrées — certains objets étendus pourraient contribuer aux pics de basse altitude malgré le filtre BFS à 5 000 m². Ce biais est difficile à quantifier sans masque d'occupation du sol et constitue une limite à garder à l'esprit pour les niveaux LMT et MMT, dont la dispersion inter-configurations est la plus élevée. Enfin, quelques grands bassins versants structurellement hétérogènes ne produisent aucun minimum, l'enveloppe restant uniformément basse sur l'ensemble du profil altitudinal — limitation intrinsèque de la méthode sur les bassins complexes.

V.3 — Limites de la comparaison avec Hoselmann (1994)

La comparaison avec Hoselmann (1994) doit être lue avec un regard critique sur la nature des deux approches. Hoselmann procède par cartographie pétrographique de terrain — identification des galets rhénans, analyses de minéraux lourds — et produit des unités lithostratigraphiques nommées. Le modèle adapté Demoulin procède par détection morphométrique automatique et produit des points altimétriques. Ces deux approches sont complémentaires mais non directement substituables : la concordance altitudinale observée (± 5 à 15 m) ne prouve pas que les minima Demoulin localisent exactement les mêmes objets géologiques que les polygones Hoselmann, mais seulement qu'ils se situent aux mêmes altitudes relatives.

Par ailleurs, Hoselmann (1994) ne couvre qu'une fraction du tronçon étudié — 42 segments sur 128 — et se limitait aux Hauptterrassen, laissant de côté les Mittelterrassen que notre méthode détecte également. La précision géométrique de la numérisation, limitée par la qualité du scan original, introduit une incertitude d'environ 50 m qui rend impossible toute comparaison spatiale à fine échelle.

V.4 — Perspectives

Plusieurs pistes d'amélioration se dégagent de ce travail. L'application du modèle adapté à un MNT de 1 m, lorsqu'il sera disponible sur ce secteur, permettrait de s'affranchir du 10e percentile et de retrouver le minimum absolu original de Demoulin et al. (2007), tout en améliorant la résolution des replats détectés. L'extension de la fenêtre BFS à ± 2 ou ± 3 m rendrait la variable `largest_patch_m²` plus représentative de la surface réelle des terrasses, au prix d'un risque accru de confusion entre niveaux proches. Le couplage des minima Demoulin avec des polygones de surfaces potentielles issus d'un seuillage topographique permettrait de produire des unités cartographiques de terrasses, comblant ainsi la lacune de localisation spatiale identifiée. Enfin, l'application de la méthode aux grands affluents du Rhin moyen — Moselle, Lahn, Nahe — ouvrirait la voie à une comparaison des taux d'incision entre sous-bassins, potentiellement révélatrice de la structure du soulèvement différentiel du MSR.

Conclusion

Ce travail propose la première modélisation automatisée des niveaux de terrasses principales du Rhin moyen sur l'ensemble du tronçon Bingen–Bonn, par adaptation de la méthode Demoulin et al. (2007) à un MNT LiDAR de 5 m. Les trois innovations apportées au modèle adapté original — enveloppe au 10e percentile, filtre de connectivité spatiale BFS et extension de la fenêtre altimétrique à 300 m — permettent de s'affranchir des artefacts anthropiques inhérents à la haute résolution du MNT et de garantir la cohérence spatiale des surfaces détectées.

L'analyse de sensibilité sur neuf configurations paramétriques révèle une robustesse remarquable des niveaux de Hauptterrassen : les écarts-types inter-configurations sont inférieurs à 1 m pour les quatre niveaux principaux, avec un minimum de 0,16 m pour UT1 (äHT). Cette stabilité, combinée à la cohérence altitudinale avec le cadre chronostratigraphique de Boenigk & Frechen (2006) — écarts inférieurs à 15 m pour UT2/3 et UT1 — valide la capacité du modèle adapté à restituer fidèlement l'escalier de terrasses du Rhin moyen. Les taux d'incision implicites, de l'ordre de 0,19 à 0,22 mm/an pour la période Hauptterrassen, sont cohérents avec les estimations indépendantes de Demoulin & Hallot (2009) pour le MSR nord-oriental, et compatibles avec l'hypothèse d'une accélération de l'incision au Pléistocène moyen suggérée par Bartz et al. (2024) et Da Silva Guimarães et al. (2026).

Plusieurs limites méritent d'être soulignées. La localisation des minima au point aval des segments interdit toute comparaison spatiale directe avec la cartographie d'Hoselmann (1994), dont la numérisation manuelle introduit par ailleurs une incertitude géométrique d'environ 50 m. Le niveau LPT2, au-delà de 215 m d'altitude relative, mêle vraisemblablement terrasses pliocènes et surfaces d'aplanissement pré-quaternaires, et doit être interprété avec prudence. Enfin, les Mittelterrassen basses restent partiellement contaminées par des faux positifs liés aux terrassements agricoles et aux infrastructures de la vallée, malgré le filtre BFS.

Ce travail ouvre plusieurs perspectives. L'extraction des coordonnées des patches BFS permettrait de dépasser la limite de localisation identifiée et de produire de véritables unités cartographiques de terrasses. L'application aux affluents du Rhin moyen — Moselle, Lahn, Nahe — permettrait une comparaison des taux d'incision entre sous-bassins, potentiellement révélatrice de la structure spatiale du soulèvement du MSR. Des datations OSL ou RPE sur les niveaux identifiés constitueraient enfin l'étape indispensable pour ancrer chronologiquement les résultats morphométriques et trancher le débat sur l'âge de la JHT à Kärlich.

Bibliographie

- Bartz, M., Duval, M., Alonso Escarza, M. J., & Rixhon, G. (2024). Older than expected: fluvial aggradation of the Rhine's main terrace at Kärlich dated around 1.5 Ma by electron spin resonance. *E&G Quaternary Science Journal*, 73, 139–144. <https://doi.org/10.5194/egqsj-73-139-2024>
- Boenigk, W., & Frechen, M. (2006). The Pliocene and Quaternary fluvial archives of the Rhine system. *Quaternary Science Reviews*, 25(5–6), 550–574. <https://doi.org/10.1016/j.quascirev.2005.01.018>
- Bridgland, D. R., & Westaway, R. (2008). Climatically controlled river terrace staircases: A worldwide Quaternary phenomenon. *Geomorphology*, 98, 285–315. <https://doi.org/10.1016/j.geomorph.2006.12.032>
- Budweg, M., Bock, G., & Weber, M. (2006). The Eifel plume — imaged with converted seismic waves. *Geophysical Journal International*, 166(2), 579–589. <https://doi.org/10.1111/j.1365-246X.2005.02778.x>
- Clubb, F. J., Mudd, S. M., Milodowski, D. T., Valters, D. A., Slater, L. J., Hurst, M. D., & Limaye, A. B. (2017). Geomorphometric delineation of floodplains and terraces from objectively defined topographic thresholds. *Earth Surface Dynamics*, 5, 369–385. <https://doi.org/10.5194/esurf-5-369-2017>
- Da Silva Guimarães, E., Busschers, F., Roda-Boluda, D., Akçar, N., Schlunegger, F., Kasse, C., Demoulin, A., Vockenhuber, C., Christl, M., & Van Balen, R. (2026). Mid-Pleistocene uplift-induced acceleration of incision in the lower Meuse valley constrained by cosmogenic burial ages. *Quaternary Science Reviews*, 383, 109978. <https://doi.org/10.1016/j.quascirev.2026.109978>
- Del Val, M., Iriarte, E., & Aranburu, A. (2015). Geomorphological map of the Oiartzun valley (Basque Country, northern Iberian Peninsula) based on LiDAR-derived data. *Journal of Maps*, 12(5), 1248–1256.
- Demoulin, A., Bovy, B., Rixhon, G., & Cornet, Y. (2007). An automated method to extract fluvial terraces from digital elevation models: The Vesdre valley, a case study in eastern Belgium. *Geomorphology*, 91(1–2), 51–64. <https://doi.org/10.1016/j.geomorph.2007.01.020>
- Demoulin, A. (Ed.). (2018). *Landscapes and Landforms of Belgium and Luxembourg*. World Geomorphological Landscapes. Springer.
- Demoulin, A., & Hallot, E. (2009). Shape and amount of the Quaternary uplift of the western Rhenish shield and the Ardennes (western Europe). *Tectonophysics*, 474, 696–708. <https://doi.org/10.1016/j.tecto.2009.05.015>
- Horn, B. K. P. (1981). Hill shading and the reflectance map. *Proceedings of the IEEE*, 69(1), 14–47.
- Hoselmann, C. (1994). *Kartenbeilage: Die Hauptterrassen am unteren Mittelrhein*. Mainzer Geowissenschaftliche Mitteilungen.
- Schwanghart, W., & Scherler, D. (2014). Short communication: TopoToolbox 2 — MATLAB-based software for topographic analysis and modeling in Earth surface sciences. *Earth Surface Dynamics*, 2, 1–7. <https://doi.org/10.5194/esurf-2-1-2014>
- Wang, L., & Liu, H. (2006). An efficient method for identifying and filling surface depressions in digital elevation models for hydrologic analysis and modelling. *International Journal of Geographical Information Science*, 20(2), 193–213.

Wobus, C., Whipple, K. X., Kirby, E., Snyder, N., Johnson, J., Spyropolou, K., Crosby, B., & Sheehan, D. (2006). Tectonics from topography: Procedures, promise, and pitfalls. In S. D. Willett, N. Hovius, M. T. Brandon, & D. M. Fisher (Eds.), *Tectonics, Climate, and Landscape Evolution* (Geological Society of America Special Paper 398, pp. 55–74). [https://doi.org/10.1130/2006.2398\(04\)](https://doi.org/10.1130/2006.2398(04))